

Développement WEB



Chapitre I : Introduction au WEB
Chapitre II : Langage HTML 5

Fiche du Module

Intitulé du module	Programmation Web
Coefficient	3
Semestre	S6
Connaissances préalables	Algorithmique et Programmation, Bases de données SQL
Volume horaire	Cours : 1h30 / semaine TP : 1h30 / semaine
Evaluation	Contrôle continu : 40% Examen final : 60 %
Objectifs	• Apprendre à créer des sites et applications Web modernes et réactifs • Maîtriser les standards du Web et les bonnes pratiques de développement • Comprendre l'architecture des applications Web client–serveur • Maîtriser la programmation Web côté client et côté serveur • Utiliser les frameworks modernes de développement Web

Chapitre I

Introduction au WEB

I. Concepts de base

I.I. WEB ou le World Wide Web

Le World Wide Web (WWW), littéralement la « toile (d'araignée) mondiale », est un système **hypertexte public** fonctionnant sur **Internet** qui permet de consulter, avec un **navigateur web** et du **Protocol HTTP**, des **pages web** accessibles sur des sites.

L'image de la toile d'araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles.

I. Concepts de base

I.2. Internet

L'**Internet** est un réseau mondial constitué de millions (voire milliards) d'ordinateurs et de dispositifs interconnectés, qui communiquent entre eux en utilisant un ensemble standard de protocoles, notamment le protocole TCP/IP.

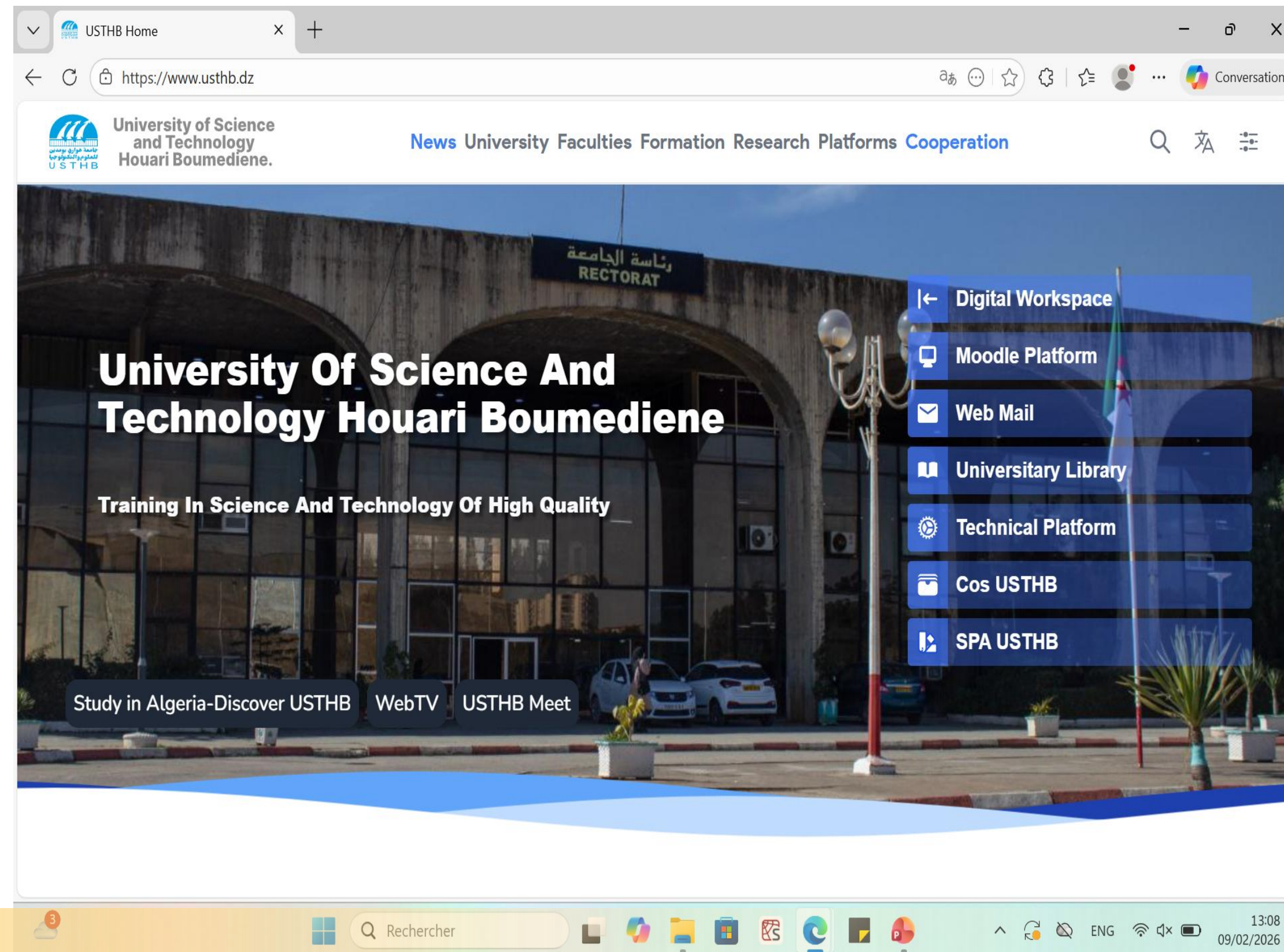
- Permettant l'échange de données entre ordinateurs, la communication à distance, l'accès à différents services numériques.
- Ces services incluent le Web (sites Web), le courrier électronique (Email), le transfert de fichiers (FTP), la messagerie instantanée, les services cloud

I. Concepts de base

Exemple

Quand un étudiant accède à :
<https://www.usthb.dz/>

- Internet permet la connexion entre l'ordinateur et le serveur
- Le Web permet d'afficher la page Web



I. Concepts de base

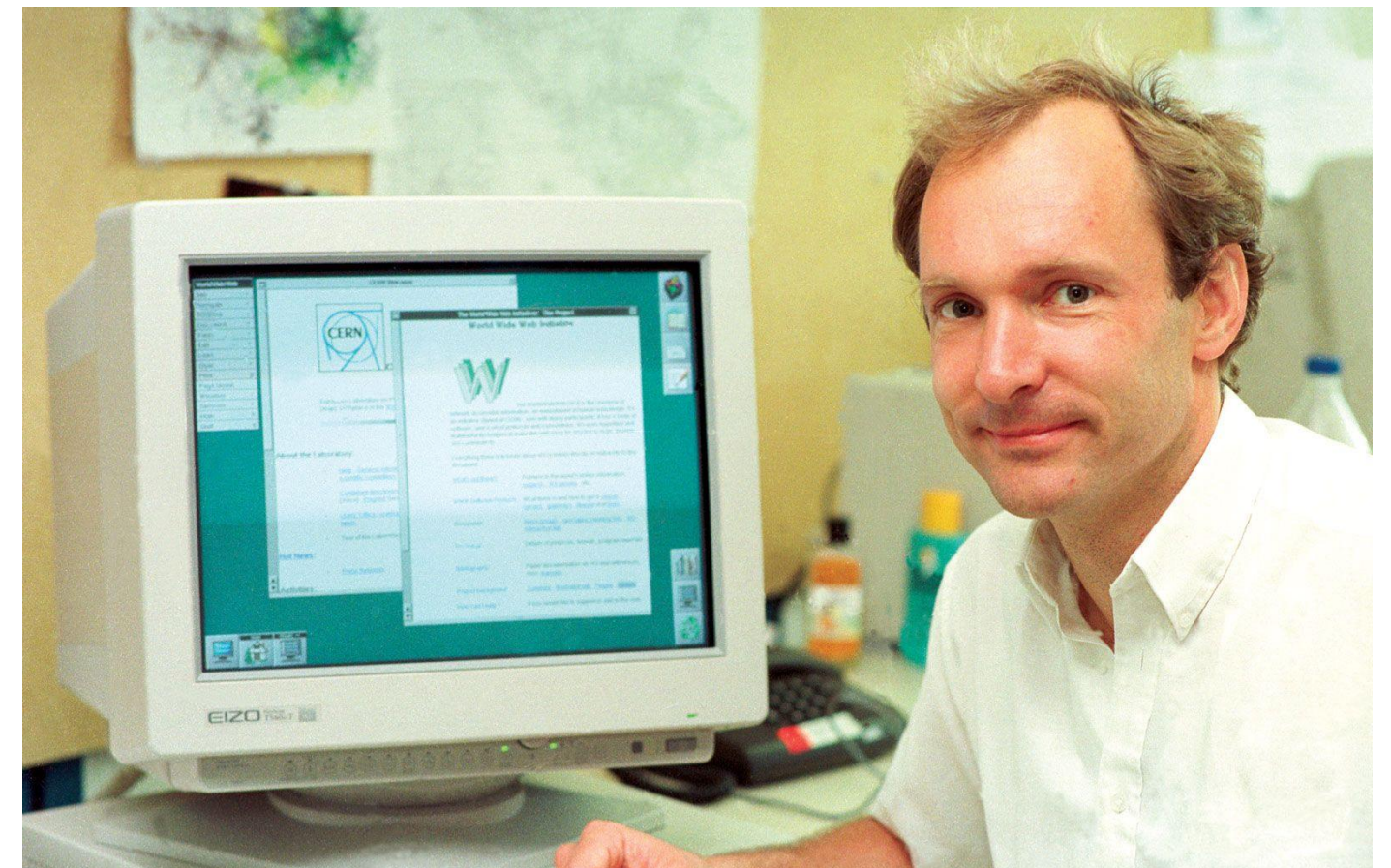
I.3. Origine du WEB

Le World Wide Web a été inventé en 1989 par le scientifique britannique Tim Berners-Lee, alors qu'il travaillait au CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) en Suisse.

Contexte de création

Besoin d'un système efficace pour :

- Partager des informations, accéder à des documents et collaborer à distance.
- Les informations étaient stockées sur différents ordinateurs, ce qui rendait leur accès difficile.



I. Concepts de base

I.3. Origine du WEB

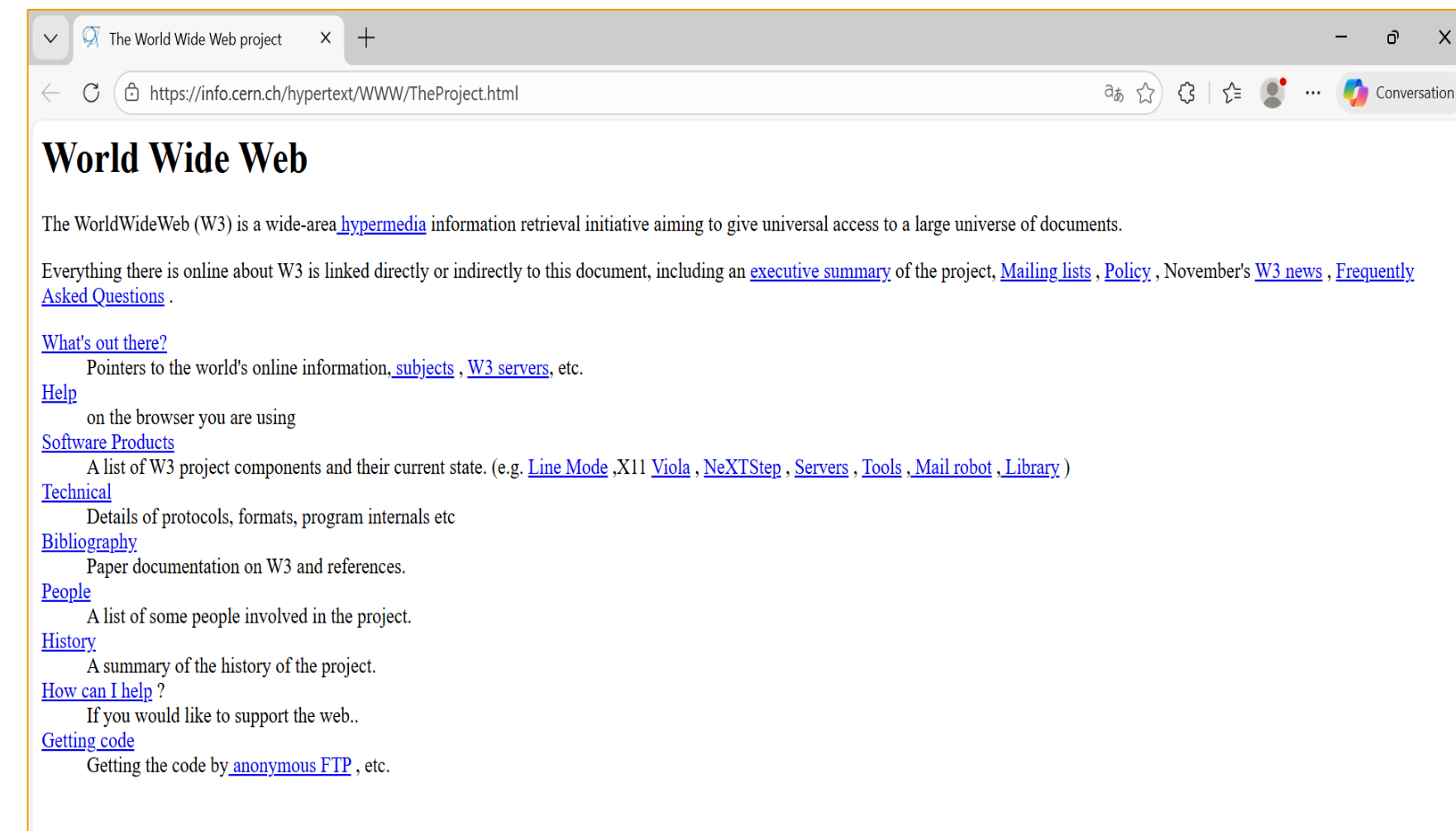
Tim Berners-Lee a proposé un système basé sur : Des documents électroniques, reliés entre eux par des liens, accessibles via un réseau.

Ce système est devenu le **World Wide Web**.

Il a créé en **1991** la première page WEB, elle contenait des informations sur :

- le fonctionnement du Web,
- comment créer des pages Web,
- comment installer un serveur Web.

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>



I. Concepts de base

I.3. Origine du WEB

Tim Berners-Lee a développé trois technologies principales qui constituent la base du Web

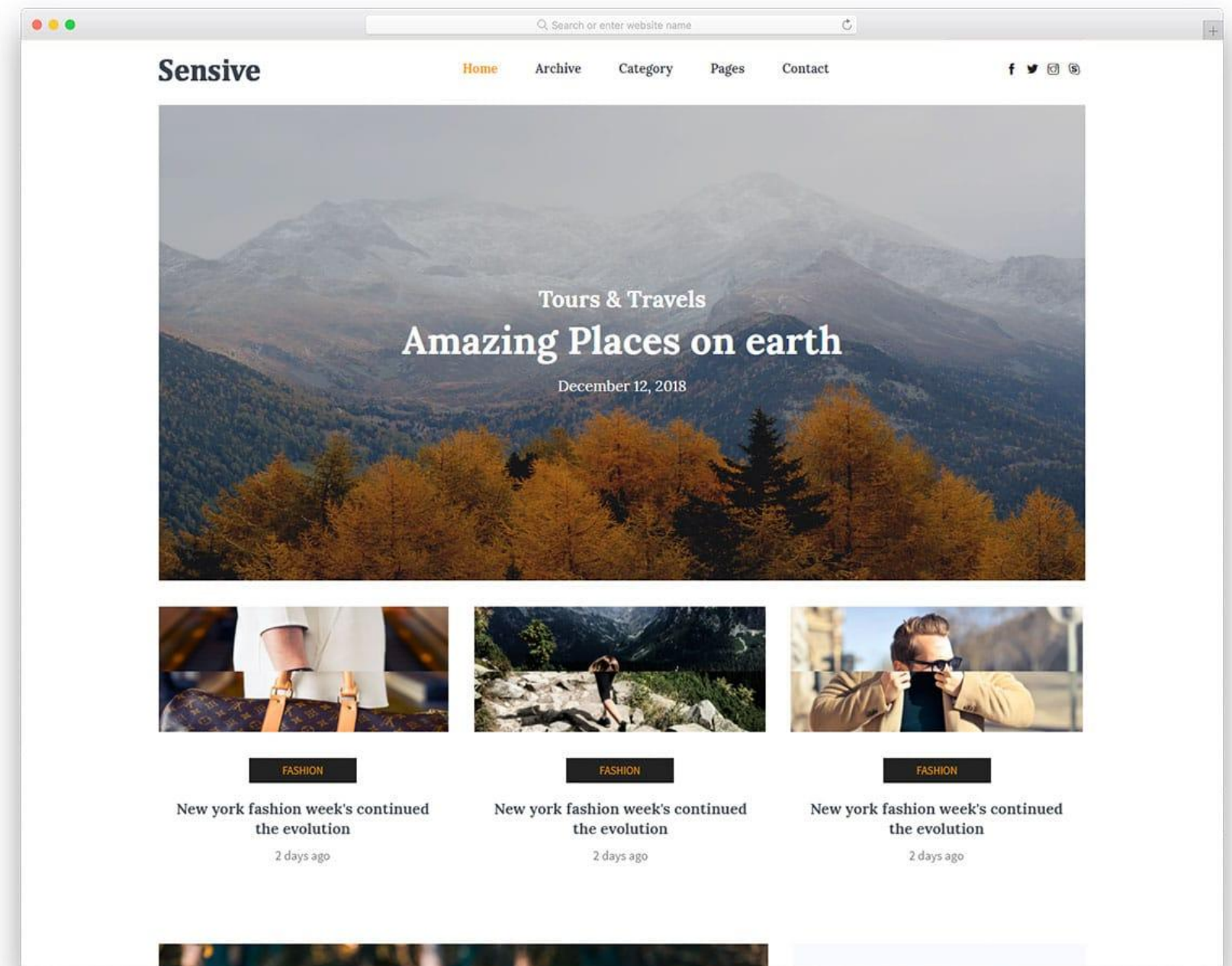
1. HTML (HyperText Markup Language) : Principal langage utilisé pour créer des pages Web
2. Le Protocol HTTP (HyperText Transfer Protocol) : Protocole de communication pour le Web
3. URL (Uniform Resource Locator) : Adresse qui identifie une page Web

Ces trois éléments constituent encore aujourd'hui la base du dev des sites web moderne

II. Les éléments du Web

II.1. Site Web

- Un site web est un ensemble de pages web stockés sur un **serveur web** connecté en permanence à Internet et hébergeant les pages web.
- Un site web est généralement architecturé autour d'une page centrale, appelée «Home» et proposant des liens vers un ensemble d'autres pages hébergées sur le même serveur , et parfois des liens dits «externes», i.e. de pages hébergées par un autre serveur.



II. Les éléments du Web

Serveur WEB

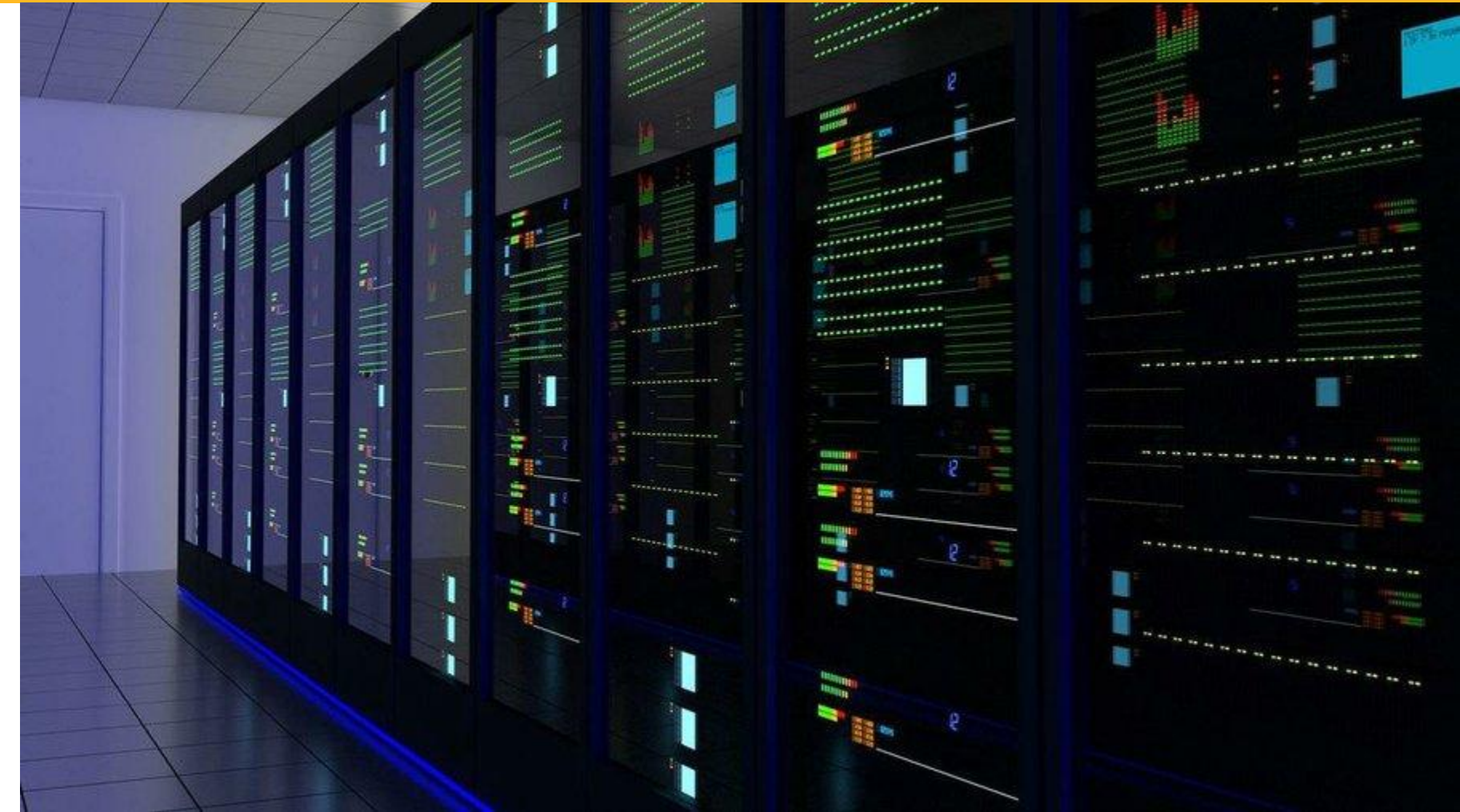
Un serveur web est une **machine (ordinateur)** connectée à Internet ou à un réseau en permanence.

Cette machine peut être :

- un ordinateur physique
- une machine virtuelle
- un serveur dans un centre de données

Cette machine contient :

- un système d'exploitation (Linux, Windows Server, etc.)
- un logiciel serveur web
- les fichiers du site web (HTML, CSS, JS, images)



II. Les éléments du Web

Logiciel Serveur WEB

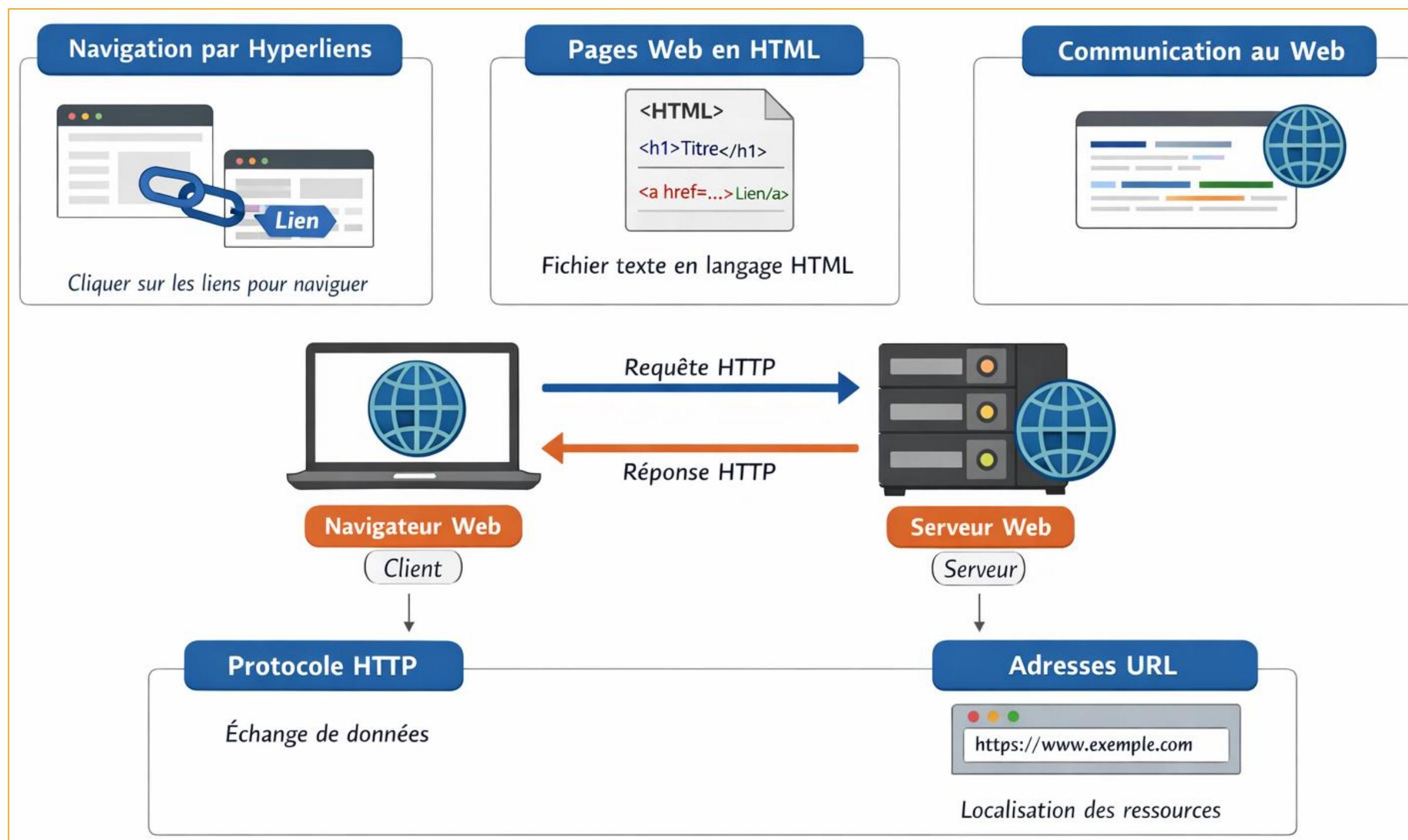
Les logiciels les plus utilisés sont :

- Apache HTTP Server
- Nginx
- Microsoft IIS
- LiteSpeed



II. Les éléments du Web

II.2. Fonctionnement du WEB

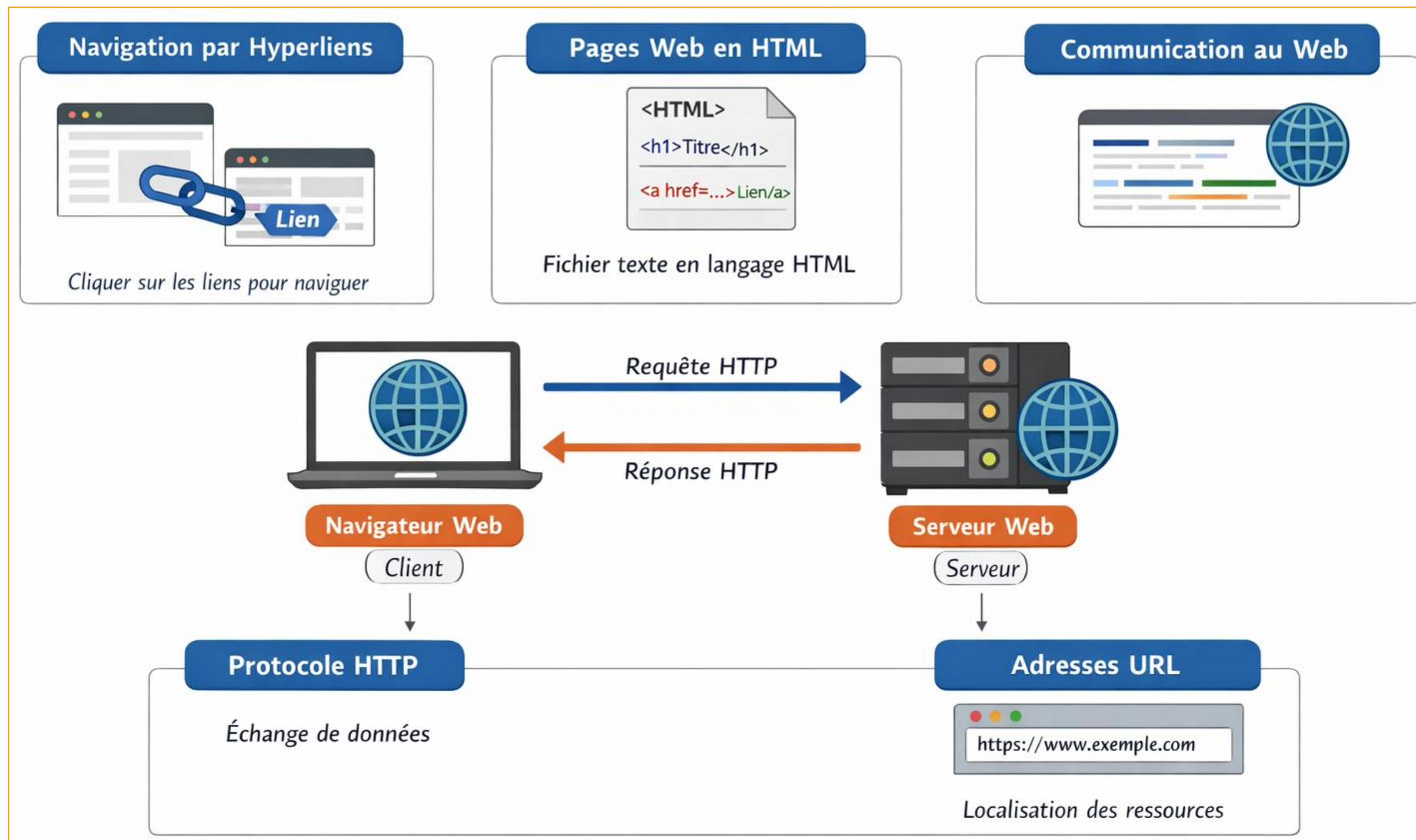


- Le Web fonctionne selon un modèle appelé **client-serveur**, basé sur des échanges de requêtes et de réponses.
- Client : Le navigateur (Browser)
 - Permettre à l'utilisateur de saisir une adresse URL
 - Envoyer une requête au serveur
 - Afficher la page web reçue

II. Les éléments du Web

II.2. Fonctionnement du WEB

- Le **serveur web** est un ordinateur distant qui stocke les sites web et leurs fichiers.
 - Recevoir la requête du navigateur
 - Trouver la page demandée
 - Envoyer la page au navigateur



II. Les éléments du Web

II.2. Fonctionnement du WEB

- La communication entre le client et le serveur se fait grâce au **protocole HTTP** (HyperText Transfer Protocol).

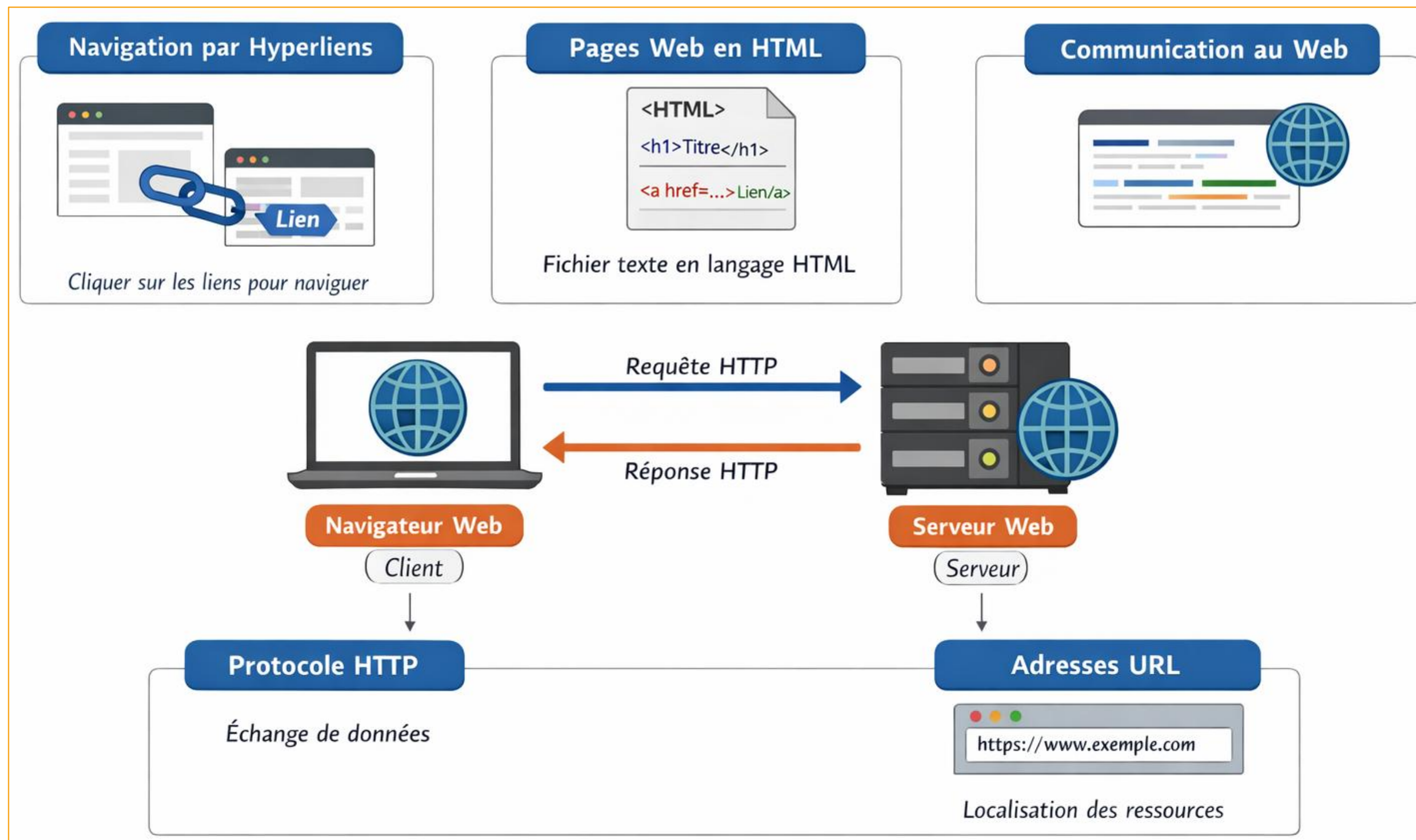
- Le processus se déroule en 2 étapes :

Étape 1 : Requête HTTP

Le navigateur → envoie une requête au serveur

Étape 2 : Réponse HTTP

Le serveur → renvoie la page web demandée



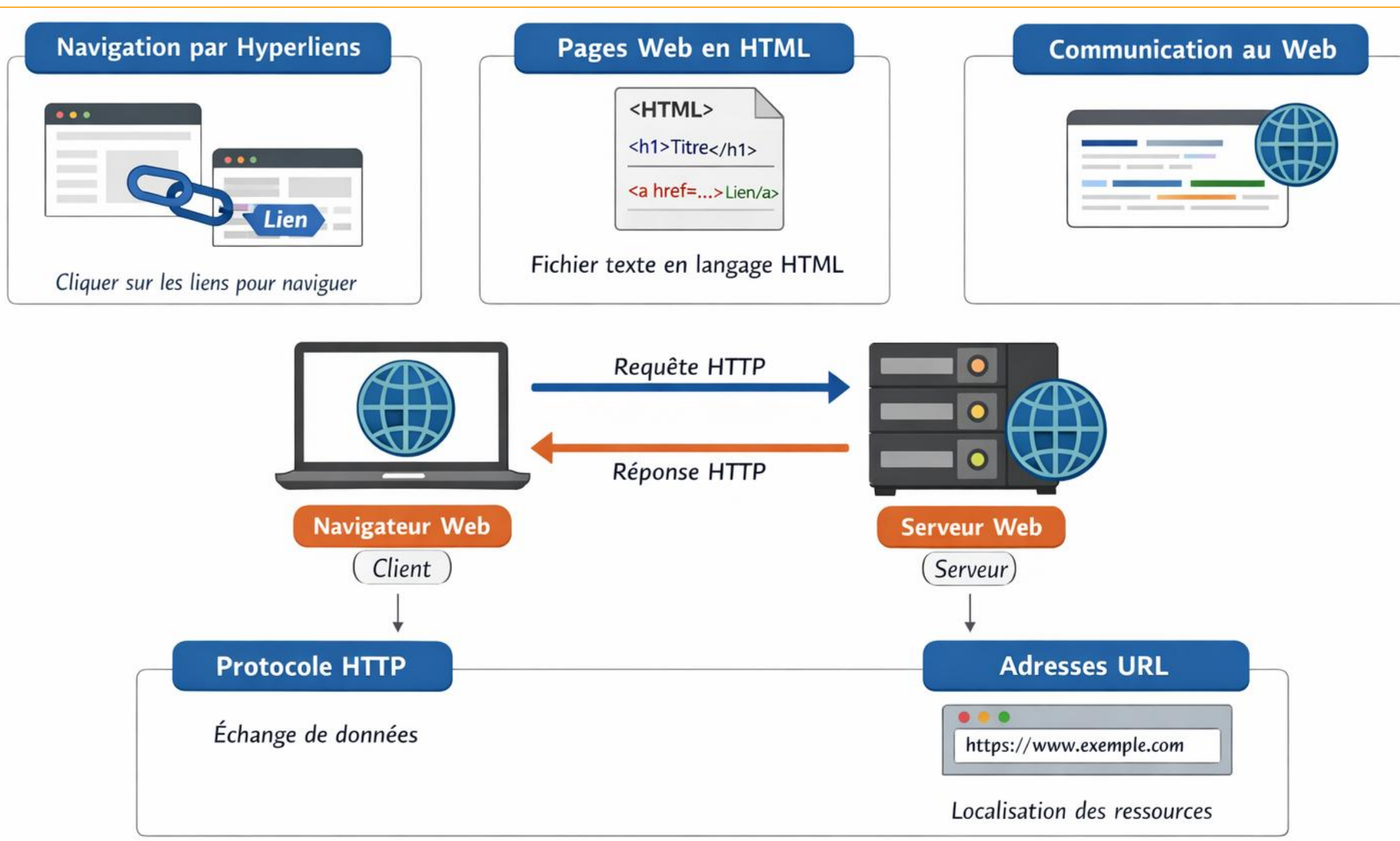
II. Les éléments du Web

II.2. Fonctionnement du WEB

- Les **hyperliens (liens)** permettent de passer d'une page à une autre.

Exemple :

Cliquer sur un lien ouvre une nouvelle page, chaque clic envoie une nouvelle requête HTTP
C'est ce qui permet la navigation sur le Web.



III. Localisation et accès aux ressources

III.I. URL (La localisation)

- Une URL (Uniform Resource Locator) est une chaîne de caractères permettant d'indiquer un protocole de communication et un emplacement pour toute ressource du Web.

protocole://nom-serveur[:port]/chemin/document?args

Ou Domaine

<https://www.example.com:443/articles/index.html?id=123&lang=fr>

III. Localisation et accès aux ressources

III.I. URL (La localisation)

`https://www.example.com:443/articles/index.html?id=123&lang=fr`

Partie	Exemple	Explication
protocole	https	Indique le protocole de communication (HTTP sécurisé).
nom-serveur[:port]	www.example.com:443	Nom du serveur ou domaine. :443 indique le port (optionnel, ici par défaut pour HTTPS).
chemin	/articles/	Répertoire ou chemin vers la ressource sur le serveur.
document	index.html	Nom du fichier de la page web.
?args	?id=123&lang=fr	Paramètres ou arguments transmis à la page.

III. Localisation et accès aux ressources

III.2. Protocol HTTP

- HyperText Transfer Protocol, protocole le plus utilisé sur Internet depuis 1990.
- Le but du protocole HTTP est de permettre un transfert de fichiers (essentiellement au format HTML) localisés grâce à une chaîne de caractères appelée URL entre un navigateur (le client) et un serveur Web.
- HTTPS : HTTP sécurisé avec SSL/TLS

III. Localisation et accès aux ressources

III.3. Requête HTTP

Une **requête HTTP** est le message que le navigateur envoie au serveur pour demander une page ou une ressource sur le Web.

Elle se compose de trois parties principales :

1. **Ligne de requête (Request Line)** : Indique la méthode (GET, POST, etc.), le document demandé, et la version du protocole HTTP.

Exemple : GET /index.html HTTP/1.1

2. **Champs d'en-tête (Headers)**: Contiennent des informations supplémentaires sur la requête ou le client, comme : le navigateur, OS, le type de contenu accepté (Accept), la langue (Accept-Language)

Exemple : User-Agent: Mozilla/5.0
 Accept: text/html

III. Localisation et accès aux ressources

III.3. Requête HTTP

Une **requête HTTP** est le message que le navigateur envoie au serveur pour demander une page ou une ressource sur le Web.

Elle se compose de trois parties principales :

3. Corps de la requête (Body): Optionnel, utilisé par exemple lorsque le navigateur envoie des données au serveur (ex: formulaire web via POST).

Exemple : envoyer nom et email dans un formulaire de contact

III. Localisation et accès aux ressources

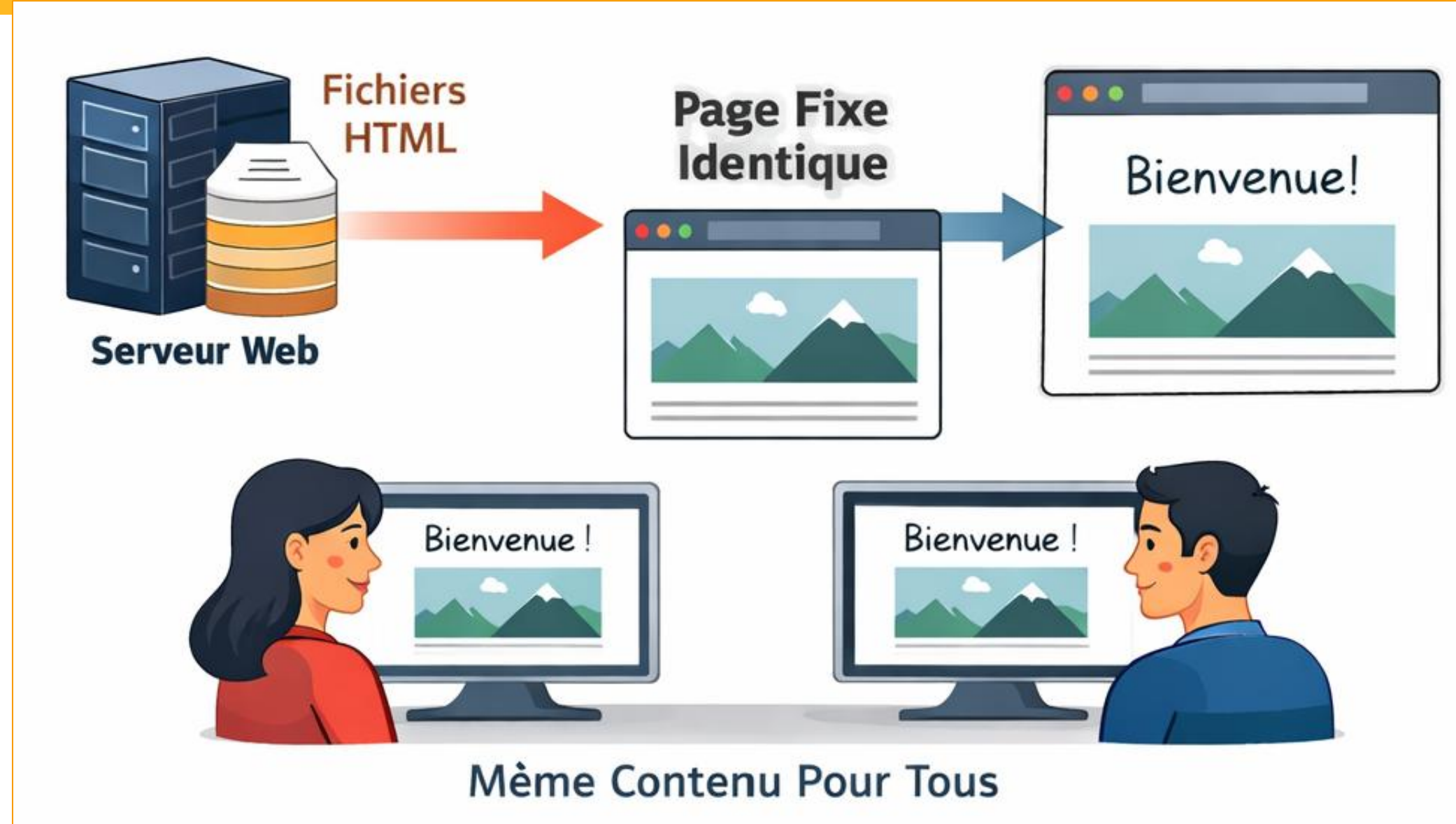
III.4. Les Méthodes/Commandes HTTP

Méthode HTTP	Description	Exemple d'usage
GET	Récupère la ressource spécifiée. Les données sont envoyées dans l'URL.	GET /page.html HTTP/1.1 → récupérer une page web
POST	Envoie des données au serveur (souvent pour créer ou modifier une ressource).	POST /formulaire HTTP/1.1 → envoyer un formulaire
HEAD	Récupère seulement les en-têtes de la ressource, pas le corps.	Vérifier la taille ou le type d'un fichier sans le télécharger
DELETE	Supprime la ressource spécifiée sur le serveur.	DELETE /article/123 HTTP/1.1 → supprimer un article
PUT	Met à jour complètement une ressource existante ou la crée si elle n'existe pas.	PUT /article/123 HTTP/1.1 → remplacer l'article 123

IV. Types et contenus du Web

IV.I. Le WEB statique

- Un site web statique contient des pages dont le contenu ne change jamais. Chaque visite d'une page retourne exactement le même résultat, quelle que soit la machine ou le navigateur utilisé.
- Les Interactions sur les sites statiques sont très limitées : l'utilisateur ne fait que demander une page et le serveur la lui fournit.
- HTML et CSS sont suffisants pour créer ce type de site.



IV. Types et contenus du Web

IV.I. Le WEB statique

Fonctionnement côté client Web (navigateur)

1. L'utilisateur saisit une URL dans le navigateur.
Google Chrome , Mozilla Firefox , Microsoft Edge , Safari , Opera
2. Le navigateur analyse l'URL et demande l'adresse IP correspondante au **DNS**.
3. Il établit une connexion sur le port 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS).
4. Il formule une requête HTTP vers le serveur.
5. Le serveur envoie le document statique, et le navigateur l'affiche.

IV. Types et contenus du Web

Le DNS

- Le DNS est le système de noms de domaine qui traduit les noms de domaine lisibles (ex : `www.monsite.com`) en adresses IP compréhensibles par les machines (ex : `192.168.1.1`).
- Sans DNS, il faudrait taper l'adresse IP exacte pour visiter un site, ce qui serait très compliqué.

Exemple

- L'utilisateur tape : `www.usthb.dz` , le navigateur contacte le DNS local du réseau universitaire: (Serveur DNS local : `10.111.63.74`)
- Ce DNS trouve l'adresse IP de `usthb.dz` Puis il renvoie : `www.usthb.dz` → `41.106.128.101`
- Maintenant le navigateur peut contacter directement : `41.106.128.101`

IV. Types et contenus du Web

IV.I. Le WEB statique

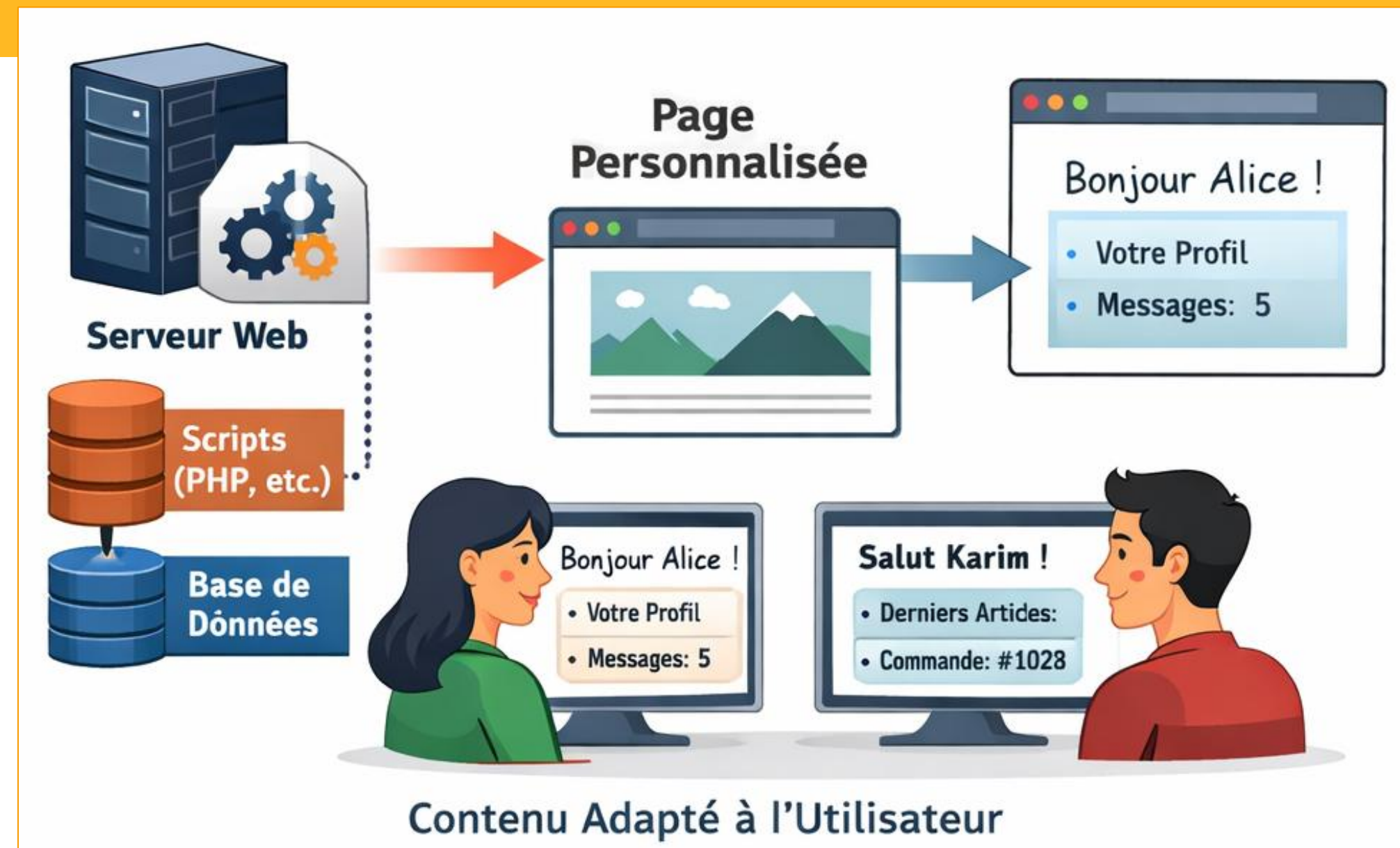
Fonctionnement côté Serveur

1. Il est en écoute permanente des requêtes formulées par les clients sur un port réseau.
2. Il reçoit et analyse les requêtes des clients Web (adresse correcte, client autorisé,...)
3. Il répond aux clients : envoi de documents, d'un message d'erreur, d'une demande d'authentification,...

IV. Types et contenus du Web

IV.2. WEB Dynamique

- Un site Web dynamique, ou site interactif, est un site qui utilise des programmes pour générer les pages automatiquement. Ces programmes sont intégrés dans le site et permettent d'ajouter des fonctionnalités comme la connexion



, la recherche ou les formulaires. Cela rend le site plus flexible, plus facile à mettre à jour et plus interactif pour l'utilisateur. Par exemple, le portail des étudiants de l'USTHB affiche des informations différentes pour chaque étudiant.

IV. Types et contenus du Web

IV.2. WEB Dynamique

Fonctionnement côté client Web (navigateur)

1. L'utilisateur saisit une URL dans le navigateur.
2. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera
3. Le navigateur analyse l'URL et demande l'adresse IP correspondante au DNS.
4. Il établit une connexion sur le port 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS).
5. Il formule une requête HTTP vers le serveur.
6. Le serveur renvoie **la page générée dynamiquement** (HTML + données + scripts).
7. Le navigateur interprète le code HTML, CSS et JavaScript et l'affiche.

IV. Types et contenus du Web

IV.2. WEB Dynamique Fonctionnement côté Serveur

1. Le serveur est en **écoute permanente** des requêtes formulées par les clients sur un port réseau.
2. Il reçoit et analyse les requêtes des clients Web (URL, paramètres, client autorisé...).
3. Il exécute **un programme côté serveur** (PHP, Python, Java, Node.js) pour générer la page.
4. Il peut accéder à une **base de données** pour récupérer ou stocker des informations.
5. Il renvoie au client une **page HTML dynamique** contenant le contenu personnalisé ou mis à jour.

IV. Types et contenus du Web

IV.3. Programmation Web – Côté Client vs Côté Serveur

Les programmes peuvent s'exécuter:

- Sur le poste du client, c'est la programmation web coté client
- Sur le serveur, c'est la programmation web coté serveur

Programmation Web côté client

- Le code s'exécute **sur le poste de l'utilisateur**, dans le navigateur.
- Le serveur envoie la page au client, **y compris le code**.
- Le navigateur interprète le code pour afficher et faire interagir la page.

Technologies principales

- **JavaScript** (le plus utilisé)
- HTML + CSS pour structure et style

IV. Types et contenus du Web

IV.3. Programmation Web – Côté Client vs Côté Serveur

- Les traitements sont exécutés sur le serveur, pas sur l'ordinateur de l'utilisateur.
- Seuls les résultats sont envoyés au navigateur (ex. page HTML générée).
- Les fichiers côté serveur ont une extension spécifique selon la technologie utilisée (ex: .php, .py, .jsp).

Technologies principales

PHP (Laravel), Python (Django/Flask), Node.js, Java (Spring)

Chapitre II

HTML



Le HTML est la base de tout site Web. Sans lui, il n'y aurait pas de site Web...Tim Berners-Lee

I. Introduction

- Le HTML (Hypertext Markup Language) est un langage de balisage utilisé pour structurer et afficher du contenu sur le Web.
- Il permet aux développeurs de créer des pages Web en définissant des éléments tels que le texte, les images, les liens, les formulaires, les listes et autres éléments.
- Les balises HTML définissent la structure et le contenu d'une page Web en utilisant des paires de balises, qui indiquent où commence et où se termine chaque élément.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  ▼ <html>
3  ▼ <head>
4      <title>Titre de la page</title>
5  </head>
6  ▼ <body>
7      <h1>Titre principal</h1>
8      <p>Ceci est un paragraphe.</p>
9  </body>
10 </html>
11
```

I. Introduction

- Une page HTML est un **fichier texte enrichi de codes appelés balises**. Le fichier source porte généralement l'extension **.html** ou **.htm**.
- Ce fichier est **stocké sur un serveur web**. Lorsqu'un utilisateur demande la page, le serveur l'envoie au navigateur du client à l'aide du **protocole HTTP**.
- Le **navigateur web interprète le code HTML** et l'affiche à l'écran sous forme de :
 texte mis en forme, images, liens, animations
 ou contenus multimédias
- Ainsi, HTML permet de structurer et afficher le contenu des pages Web.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  ▼ <html>
3  ▼ <head>
4      <title>Titre de la page</title>
5  </head>
6  ▼ <body>
7      <h1>Titre principal</h1>
8      <p>Ceci est un paragraphe.</p>
9  </body>
10 </html>
11
```

II. Historique de l'HTML

Version	Année	Principales avancées
HTML 1.0	1991	• Première version créée par Tim Berners-Lee • Introduction des balises de base (<html>, <head>, <body>) • Support des hyperliens (<a>) • Documents texte simples sans mise en forme avancée
HTML 2.0	1995	• Introduction des formulaires (<form>, <input>) • Interaction avec l'utilisateur possible • Base des applications Web dynamiques
HTML 3.2	1997	• Standardisé par le W3C • Introduction des tableaux (<table>) • Support des images amélioré () • Ajout de balises de présentation (, <center>)
HTML 4.0 / 4.01	1997 / 1999	• Séparation du contenu (HTML) et de la présentation (CSS) • Introduction des feuilles de style CSS • Amélioration de l'accessibilité • Support des scripts (JavaScript) • Version HTML la plus utilisée pendant longtemps
HTML5	2014	• Nouvelle génération du HTML • Introduction des balises sémantiques (<header>, <section>, <article>, <footer>) • Support natif audio et vidéo (<audio>, <video>) • Introduction de <canvas> pour les graphiques • Support des applications Web modernes • Compatible avec mobile et applications interactives

II. Historique de l'HTML

Le W3C – World Wide Web Consortium

Le W3C (World Wide Web Consortium) est une organisation internationale créée en 1994 par Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web. Son rôle principal est de définir les standards du Web afin d'assurer son développement harmonieux et universel.

Pourquoi le W3C a été proposé ?

Au début du Web, chaque navigateur utilisait ses propres balises et règles :

- Incompatibilité entre navigateurs
- Affichage différent d'une même page
- Difficulté de développement
- Absence de règles communes

Objectifs du W3C

Le W3C vise à :

- Standardiser les technologies Web
- Assurer la compatibilité entre navigateurs
- Garantir l'accessibilité du Web à tous
- Assurer la pérennité des technologies Web
- Promouvoir des standards ouverts

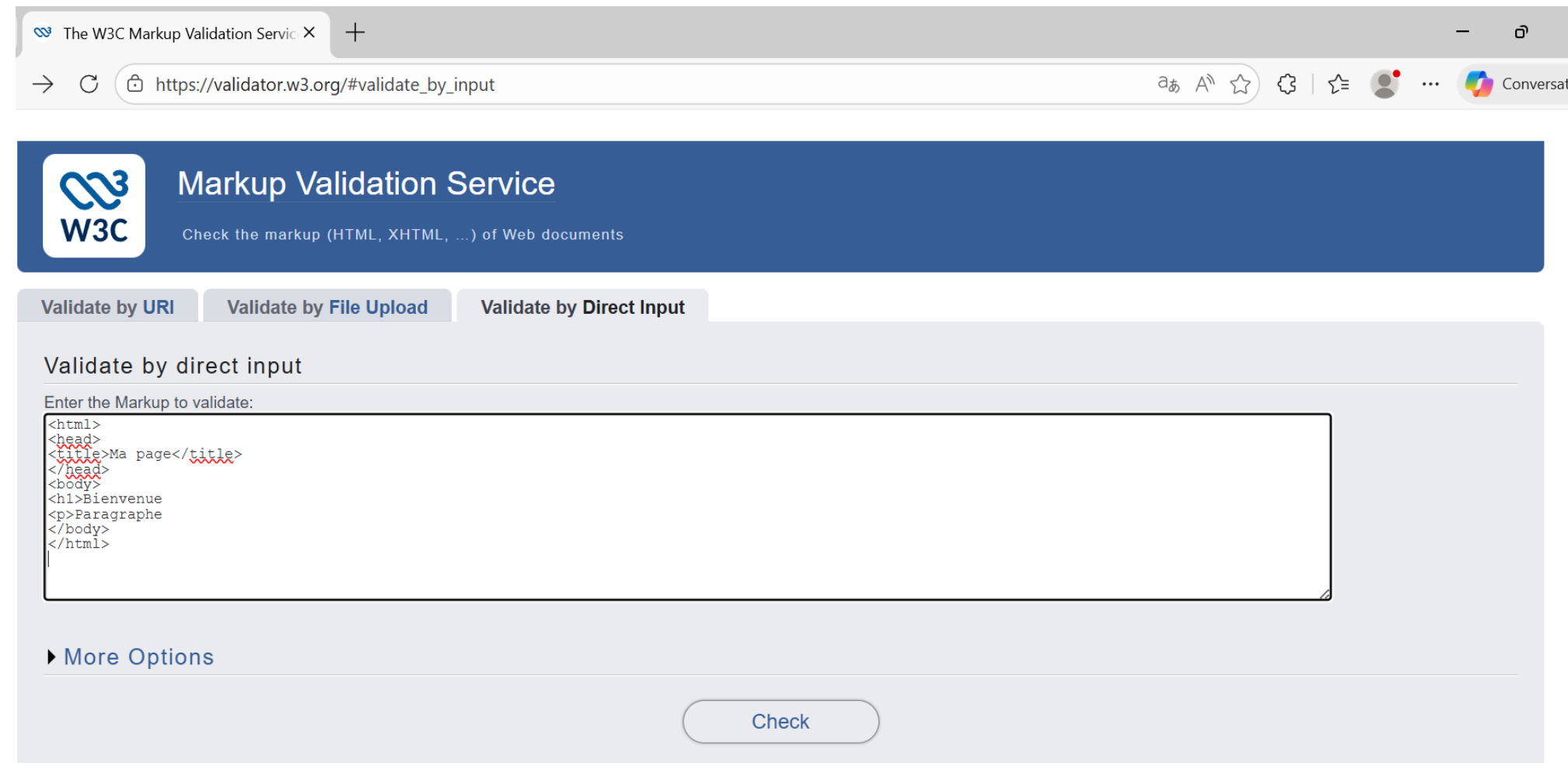
III. Validation du code HTML

Particularité du HTML

- Contrairement aux langages de programmation (Java, C, Python, etc.) , le HTML ne génère pas d'erreurs de compilation et le navigateur essaie toujours d'afficher la page.
- Si la syntaxe HTML est incorrecte, Le navigateur peut afficher une page incorrecte ou

certains éléments peuvent ne pas apparaître et le navigateur ne montre généralement aucun message d'erreur.

- La solution est de faire une validation permettant de vérifier que le code HTML respecte les standards du W3C sur : <https://validator.w3.org/>



The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface in a web browser. The browser's address bar displays the URL https://validator.w3.org/#validate_by_input. The page has a blue header with the W3C logo and the text "Markup Validation Service" and "Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents". Below the header, there are three tabs: "Validate by URI", "Validate by File Upload", and "Validate by Direct Input". The "Validate by Direct Input" tab is selected. Under this tab, there is a section titled "Validate by direct input" with a text area labeled "Enter the Markup to validate:". The text area contains the following HTML code:

```
<html>
<head>
<title>Ma page</title>
</head>
<body>
<h1>Bienvenue
<p>Paragraphe
</body>
</html>
```

 Below the text area, there is a link "More Options" and a "Check" button.

IV. Structure d'un document HTML

Principe de Balises

- HTML repose sur la notion de **balises** (*tags*).
- Les balises permettent de **structurer et organiser le contenu** d'une page web.
- Une balise est écrite entre chevrons **<...>**
- Deux types de balises en HTML
 1. Les balises ouvrantes et fermantes (balises doubles) et encadrent du contenu

Syntaxe: <nom_balise> contenu </nom_balise>

```
1 <h1>Un exemple de titre</h1>
2 <hr>
3 <div>
4   <p>
5     Du texte <b>gras</b>, puis <em>italique</em>,
6     puis <b><em>gras et italique</em></b>.
7   </p>
8   
9 </div>
```

2. Les balises auto-fermantes : Elles ne contiennent pas de texte, Elles s'ouvrent et se ferment en même temps.

Syntaxe: <nom_balise>

IV. Structure d'un document HTML

Balises et attributs

Certaines balises peuvent posséder des attributs.

Exemples :

```
1 <meta charset="utf-8" >
```

```
1 
```

```
1 <p class="important">  
2   Du texte au contenu vraiment important  
3 </p>
```


IV. Structure d'un document HTML

Balises et hiérarchie

Les balises sont structurées de façon hiérarchique. Chaque balise hérite des propriétés de la balise de niveau supérieur — à moins qu'elle ne les redéfinisse.

```
1 <p>Ce texte est <b>seulement en gras</b>.</p>  
2 <p>Ce texte est <b>seulement en gras <i>et  
3   cette partie est en gras et en italique</i></b>.</p>
```

Il est impératif de fermer les balises dans l'ordre inverse duquel on les a ouvertes. Comme des parenthèses en math.

IV. Structure d'un document HTML

Commentaires

Les commentaires sont du code HTML qui n'est pas exécuté, donc invisible sur le navigateur.

Syntaxe:

```
1 <!-- Texte entre commentaires -->
```

Exemple :

```
1 <h1>Un titre (qui va s'afficher)</h1>
2
3 <p>Cette phrase va s'afficher sur le navigateur.
4     <!-- En revanche, cette phrase ne s'affichera pas -->
5 </p>
```

Output :

Un titre (qui va s'afficher)

Cette phrase va s'afficher sur le navigateur.

IV. Structure d'un document HTML

Espaces

- En HTML, les espaces multiples ne sont pas conservés.
- Un saut de ligne dans le code source est interprété comme **un simple espace** dans le navigateur.
- Pour insérer un saut de ligne : utiliser `<br>`

Exemple :

```
1 <p>Cette phrase s'affiche  
2  
3 sur une seule ligne.<br>Cette phrase est dessous.</p>
```

Output :

Cette phrase s'affiche ss sur une seule ligne.
Cette phrase est dessous.

IV. Structure d'un document HTML

Structuration

Un document HTML est structuré en deux grandes parties principales :

- **l'en-tête** (<head>) : définition du titre, du codage, des mots-clés, etc.
Information destinée aux machines (navigateur, robots, etc.)
- le **corps** (<body>) : contenu de la page Web Information destinée à l'utilisateur.

Ces deux parties sont contenues dans la balise racine <html>.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <!-- Ici, l'en-tête -->
5   </head>
6
7   <body>
8     <!-- Ici, le corps de la page -->
9   </body>
10 </html>
```


IV. Structure d'un document HTML

Structuration : Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="utf-8" >
  <title>Le titre de mon document</title>
</head>

<body>
<p>Ce document est constitué d'une seule phrase.</p>

</body>

</html>
```

Ce document est constitué d'une seule phrase.

IV. Structure d'un document HTML

Élément de L'en-tête (<head>)

Document Type DOCTYPE : Un document conforme à la syntaxe de HTML5 commence nécessairement par :

```
1 <!DOCTYPE html>
```

Il s'agit de la définition du type du document (DTD, **Document Type Definition**), qui décrit un modèle de document **HTML**, **XML** ou **SGML** afin d'informer le navigateur comment interpréter le document.

IV. Structure d'un document HTML

Élément de L'en-tête (<head>)

La balise title

- Située dans l'en-tête du document <head>
- Entre les balises <head> et </head>
- Balise obligatoire de l'en-tête (<head>) : Définit le titre de la page Web affiché : dans l'onglet du navigateur, lors de favoris, dans les résultats des moteurs de recherche

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <title>Le titre de ma page Web</title>
5   </head>
6   ...
```

IV. Structure d'un document HTML

Élément de L'en-tête (<head>)

La balise meta

- Situées dans l'en-tête du document (<head>), entre les balises <head> et </head> dans un ordre non spécifié.
- Fournit des informations aux navigateurs et aux moteurs de recherche sur :
 - Le codage des caractères,
 - l'auteur de la page , la description de la page et les mots-clés
- Ces informations ne s'affichent jamais directement sur la page web.

IV. Structure d'un document HTML

Élément de L'en-tête (<head>)

La balise meta : Le codage des caractères

```
1 <meta charset="NOM_DU_CODAGE" >
```

Unicode (UTF-8) est très fortement recommandé, pour garantir un affichage correct **des accents et caractères spéciaux** dans toutes les langues.

```
1 <meta charset="utf-8" >
```

Pour consulter la liste complète des encodages :

<https://www.iana.org/assignments/character-sets/character-sets.xhtml>

IV. Structure d'un document HTML

Le codage des caractères - échappement en HTML

Caractère	Code HTML
À	À
Ç	Ç
É	É
È	È
Ê	Ê
ï	ï
€	€
«	«

Caractère	Code HTML
»	»
<	<
>	>
&	&
espace insécable	

... mais l'échappement est généralement inutile en sélectionnant l'UTF-8

Toujours mettre `<meta charset="utf-8">` dans l'en-tête pour pouvoir écrire directement tous les caractères accentués sans échappement.

IV. Structure d'un document HTML

Quelques caractères spéciaux

- Certains caractères **ne peuvent pas être utilisés directement** dans le code HTML en dehors des balises. Sinon, le navigateur peut **confondre texte et balises**.

Exemple : < → début d'une balise

> → fin d'une balise

& → début d'un code spécial

- La solution est donc d'utiliser un codage spécial pour ces caractères.

```
1 La recherche R&D en informatique > le reste du monde
```

IV. Structure d'un document HTML

Élément de L'en-tête (<head>)

La balise meta : l'auteur de la page , la description de la page et les mots-clés

```
1 <meta name="description" content="Introduction au  
   développement Web" >  
2 <meta name="keywords" content="cours ,HTML ,Institut  
   Galilée ,Web" >  
3 <meta name="author" content="Le prof" >
```

Ces informations sont destinées aux moteurs de recherche. Elles servent à décrire la page pour le référencement, et non aux utilisateurs. Elles ne s'affichent pas directement dans le navigateur.

IV. Structure d'un document HTML

Un exemple de L'en-tête (<head>)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" >
5     <meta name="description" content="Une page Web vraiment
6     intéressante" >
7     <meta name="keywords" content="cours,HTML,Institut
8     Galilée,Web" >
9     <meta name="author" content="Le prof" >
10    <title>Le titre de ma page Web</title>
11  </head>
12
13  <body>
14    ...
15  </body>
16 </html>
```

IV. Structure d'un document HTML

Bonne Pratique : L'en-tête (<head>)

✓ Bonnes pratiques

Il est très fortement conseillé de toujours spécifier au minimum, en plus de la balise `<title>` :

- le codage des caractères,
- l'auteur,
- la description,
- les mots-clés.

IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

- Après l'en-tête, on définit le contenu visible de la page Web
- Ce contenu est inclus dans la balise **<body> ... </body>**.
- Le **body** contient tous les éléments affichés dans le navigateur, tels que :
 - les titres
 - les paragraphes
 - les images
 - les liens
 - les tableaux
 - les sections, etc.

IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

Les sections : balise <div>

- La balise <div> est un **élément structurel** utilisé pour organiser la page web en sections.
- Elle permet de regrouper des éléments.
- Il est recommandé d'organiser la page web avec des <div> imbriquées.

```
1 <div>
2   <div>
3     <!-- Premier cours : réseaux -->
4   </div>
5   <div>
6     <!-- Deuxième cours : programmation Web -->
7   </div>
8 </div>
```

IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

- Paragraphes: balise `<p>...</p>`
- Saut de ligne: balise `<br>`

✓ Bonne pratique

Il est d'usage de créer un second paragraphe (`<p>...</p>`) plutôt qu'un saut de ligne (`<br>`).

```
1 <div>
2   <p>Un premier paragraphe.</p>
3   <p>Un second paragraphe.</p>
4 </div>
```

IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

Les titres

```
1 <h1>Le titre général</h1>
2 <h2>Une première grande section</h2>
3 <p>Un texte d'introduction</p>
4 <h3>Un sous-titre dans la première section</h3>
5 <h3>Un autre sous-titre dans la première section</h3>
6
7 <h2>Une seconde grande section</h2>
```

Le titre général

Une première grande section

Un texte d'introduction

Un sous-titre dans la première section

Un autre sous-titre dans la première section

Une seconde grande section

✓ Bonne pratique

Il est d'usage de n'avoir qu'un seul titre dans le document (ou la section courante), et de respecter l'ordre croissant des niveaux.

IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

Les liens hypertextes externes

Syntaxe : `<a href="URL">Texte du lien</a>`

Deux types de liens :

- Liens relatifs avec un chemin local

```
1 <a href="index.html">Texte</a>
```

Pointe sur la page index.html dans le répertoire courant (côté serveur)

- Liens absolus avec un chemin absolu

```
1 <a href="https://www.usthb.dz/">USTHB</a>
```


IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

Les liens hypertextes interne

- On peut effectuer un lien vers une autre partie du même document pour naviguer à **l'intérieur du même document**, d'une section à une autre.
- A l'aide de **l'id**
- Exemple : `<h2 id="macible">Mes films préférés</h2>`
- Créer le lien vers cette destination
`<a href="#macible">Remonter aux films préférés</a>`

Mes films préférés

[Remonter aux films préférés](#)

IV. Structure d'un document HTML

Les éléments visibles d'une page Web – Corps de la page HTML

Les liens hypertextes vers une adresse électronique

On peut effectuer un lien vers une adresse électronique (courriel)

```
<a href="mailto:moi@usthb.dz">Écrivez-moi</a>
```

Évitez les adresses électroniques sur les pages Web.

Cette pratique est fortement déconseillée, car de nombreux robots malveillants présents sur Internet peuvent récupérer les adresses électroniques en clair et envoyer des spam.

IV. Structure d'un document HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <title>Le titre de mon document</title>
5     <meta charset="utf-8" >
6     <meta name="author" content="L'auteur de la page" >
7   </head>
8
9   <body>
10    <h1>Le titre de la page</h1>
11    <p>Une phrase avec <a href="index.html">un lien</a>.</p>
12    <h2>Une section</h2>
13    <p>Une autre phrase.</p>
14    <h2>Une seconde section</h2>
15    <p>Encore une autre phrase.</p>
16  </body>
17 </html>
```

IV. Structure d'un document HTML

Les balises sémantiques HTML5

- Les balises sémantiques donnent **un sens au contenu** sans changer l'affichage ou la mise en page.
- Aident les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran à mieux comprendre la structure de la page.

Balise	Description
<section>	Bloc de contenu cohérent
<article>	Article avec contenu indépendant
<main>	Contenu principal de la page (1 seule occurrence)
<aside>	Contenu accessoire
<header>	En-tête (page ou section)
<footer>	Pied de page (page ou section)
<nav>	Zone de navigation (liens)

IV. Structure d'un document HTML

Les balises sémantiques HTML5

```
1 ...  
2 <header>Le haut de la page</header>  
3 <article>  
4   <h2>Le titre de mon article</h2>  
5   <header>Un chapeau pour mon article</header>  
6   <p>Premier paragraphe.....</p>  
7   <p>Second paragraphe.....</p>  
8   <footer>Infos finales sur mon article</footer>  
9   <aside>Voir un autre article sur le même sujet</aside>  
10 </article>  
11 <footer>  
12   <nav>  
13     <a href="index.html">Retour à l'accueil</a>  
14   </nav>  
15 </footer>  
16 ...
```

Le haut de la page

Le titre de mon article

Un chapeau pour mon article

Premier paragraphe...

Second paragraphe...

Infos finales sur mon article

Voir un autre article sur le même sujet

[Retour à l'accueil](#)

IV. Structure d'un document HTML

Mise en forme du texte en HTML

Balise HTML	Effet / Description
<code>...</code>	Gras (style visuel, pas sémantique)
<code>...</code>	Exergue / importance (s'affiche généralement en gras)
<code><i>...</i></code>	Italique (style visuel)
<code>...</code>	Emphase / importance (s'affiche généralement en italique)
<code><u>...</u></code>	Souligné

Les balises de styles de texte *sont de moins en moins utilisées, et devraient être délaissées au profit des feuilles de style CSS.*

IV. Structure d'un document HTML

Indices et exposants en HTML

Syntaxe

- Exposant : `<sup>...</sup>`
- Indice : `<sub>...</sub>`

```
1 <p>E = mc<sup>2</sup></p>  
2 <p>Il faut boire de l'H<sub>2</sub>O.</p>
```

$E = mc^2$

Il faut boire de l'H₂O.

IV. Structure d'un document HTML

Abréviation

Syntaxe

- `<abbr title="...">...</abbr>`
- La balise `<abbr>` est utilisée pour indiquer une abréviation.
- L'attribut `title` permet de donner la signification complète de l'abréviation, souvent affichée au survol (tooltip).

```
1 J'aime le <abbr title="HyperText Markup  
   Language">HTML</abbr>.
```

J'aime le HTML.

HyperText Markup
Language

IV. Structure d'un document HTML

Couleur en HTML

Syntaxe :

Attribut `style="color:Couleur"`

- Utilisé avec la balise `<span>` au sein d'un paragraphe

```
Le grand <span style="color:blue">bleu</span>
```

Le grand bleu

- Peut aussi être utilisée avec `<p>`, `<div>`, `<h1>`, etc.

```
<h1 style="color:red">Red is dead</h1>  
<p style="color:green">Le rayon vert</p>
```

Red is dead

Le rayon vert

IV. Structure d'un document HTML

Couleur en HTML – Valeur de couleur

Couleurs prédéfinies

- Exemples : `green`, `blue`, `red`, etc.
- Liste complète : <https://html-color-codes.info/color-names/>

Couleurs hexadécimales

- Format : `#RRGGBB` (Rouge, Vert, Bleu)
Exemple : `#FFFF00` → jaune

✓ Bonne pratique

En général, le formatage du texte est géré non par HTML mais par une feuille de style CSS.

IV. Structure d'un document HTML

Listes et énumérations

Listes à puces (non ordonnées)

Une liste à puces, ou liste non ordonnée, permet de présenter des éléments sans notion d'ordre particulier. Chaque élément de la liste est précédé d'une puce par défaut, mais celle-ci peut être personnalisée avec du CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<p>Mes langages de programmation préférés :</p>
<ul>
  <li>Python</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>HTML/CSS</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Mes langages de programmation préférés :

- Python
- JavaScript
- HTML/CSS

IV. Structure d'un document HTML

Listes et énumérations

Listes à puces (non ordonnées)

Remarques

1. La balise `<ul>` vient de **unordered list** (liste non ordonnée).
2. Les listes à puces peuvent être **imbriquées**, c'est-à-dire qu'une liste peut contenir une autre liste.
3. L'affichage des listes à puces peut être **considérablement personnalisé** grâce aux **feuilles de style CSS**.
4. Il est courant d'utiliser l'environnement `<ul>` pour la création de **menus**, même si ceux-ci n'ont pas l'apparence d'une liste à puces.

IV. Structure d'un document HTML

Listes et énumérations

Listes à puces ordonnées

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<p>Les langages de programmation les plus
populaires :</p>
<ol>
  <li>Python</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>Java</li>
</ol>
</body>
</html>
```

Les langages de programmation les plus populaires :

1. Python
2. JavaScript
3. Java

 vient de **ordered list** (liste ordonnée).

IV. Structure d'un document HTML

Listes et énumérations Listes de définitions

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
|
<dl>
  <dt>Python</dt>
  <dd>Langage de programmation créé en 1991, très utilisé
pour le data science et le web.</dd>
  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Langage de script côté client pour créer des pages
web interactives.</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

Python

Langage de programmation créé en 1991, très utilisé pour le data science et le web.

JavaScript

Langage de script côté client pour créer des pages web interactives.

- **<dl>** vient de **description list** (liste de définitions). **<dt>** définit le terme ou le nom du langage/outil. **<dd>** contient la définition ou la description.
- L'apparence peut être **personnalisée avec CSS** pour plus de lisibilité.

IV. Structure d'un document HTML

Listes et énumérations Listes imbriquées

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<p>Langages et caractéristiques :</p>
<ol>
  <li>Python
    <ul>
      <li>Année de création : 1991</li>
      <li>Paradigmes : orienté objet, impératif,
fonctionnel</li>
    </ul>
  </li>
  <li>JavaScript
    <ul>
      <li>Année de création : 1995</li>
      <li>Utilisation : web interactif, Node.js côté
serveur</li>
    </ul>
  </li>
</ol>

</body>
</html>
```

Langages et caractéristiques :

1. Python
 - Année de création : 1991
 - Paradigmes : orienté objet, impératif, fonctionnel
 2. JavaScript
 - Année de création : 1995
 - Utilisation : web interactif, Node.js côté serveur
- Année de création : 1991
 - Paradigmes : orienté objet, impératif, fonctionnel

- Une **sous-liste** doit toujours être placée à l'intérieur du **** de la liste parente.
- L'imbrication permet de **présenter des informations hiérarchiques**.

IV. Structure d'un document HTML

Tableaux en HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<div>
<table border="1">
  <caption>Quelques langages de programmation</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Langage</th>
      <th>Année de création</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Python</td>
      <td>1991</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>JavaScript</td>
      <td>1995</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

Langage	Année de création
Python	1991
JavaScript	1995

Les tableaux en HTML permettent de **présenter des données structurées sous forme de lignes et colonnes.**

IV. Structure d'un document HTML

Tableaux en HTML

Élément HTML	Description	Rôle / Utilité
<table>	Définit le tableau	Conteneur principal pour toutes les lignes et cellules.
<caption>	Titre du tableau	Sert à donner un titre ou une légende, utile pour l'accessibilité et la compréhension du tableau.
<thead>	En-tête du tableau	Contient généralement les titres des colonnes, séparés des données du corps.
<tr>	Table row / ligne du tableau	Représente une ligne du tableau, peut contenir des <th> ou <td>.
<th>	Table header / cellule d'en-tête	Cellule utilisée pour les titres de colonnes ou lignes, affichée en gras et centrée par défaut.
<tbody>	Corps du tableau	Contient toutes les lignes de données (<tr>) du tableau.
<td>	Table data / cellule de données	Cellule contenant les informations réelles du tableau.

```
<table border="1">
  <caption>Quelques langages de programmation</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Langage</th>
      <th>Année de création</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Python</td>
      <td>1991</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>JavaScript</td>
      <td>1995</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

IV. Structure d'un document HTML

Tableaux en HTML - Attributs importants pour <table>

Attribut	Description	Exemple
border	Définit une bordure autour du tableau	<code><table border="1"></code>
cellspacing	Espace entre les cellules	<code><table cellspacing="5"></code>
cellpadding	Espace entre le contenu et la bordure des cellules	<code><table cellpadding="10"></code>
width	Largeur du tableau	<code><table width="80%"></code>
align	Alignement du tableau sur la page	<code><table align="center"></code>
bgcolor	Couleur de fond du tableau	<code><table bgcolor="#f0f0f0"></code>

IV. Structure d'un document HTML

Tableaux en HTML – Bonne pratique

✓ Bonne pratique

Il est d'usage de n'utiliser l'environnement `<table>` que pour les tableaux.
Pour aligner des éléments lors de la mise en page, on utilise les environnements `<div>` et des feuilles de style.

IV. Structure d'un document HTML

Médias – Images

Syntaxe:

```
1 
```

- src : indique le **chemin de l'image**
- alt : fournit un **texte de remplacement**
- Les navigateurs prennent en charge les formats courants : .jpg, .png, .gif, etc.

⚠ Texte de remplacement obligatoire

Le texte de remplacement (attribut `alt`) est **obligatoire** selon la norme HTML.

Il est affiché par le navigateur si l'image n'est pas trouvée (fichier manquant), ou dans certains cas spécifiques (navigateur Web pour non-voyants).

IV. Structure d'un document HTML

Médias – Audio

<audio> : insère un fichier audio

controls : affiche les boutons (lecture, pause, volume)

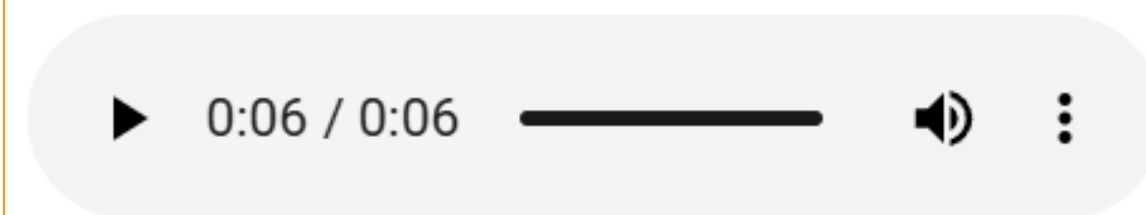
<source> : permet de définir plusieurs formats

- Le navigateur utilise le **premier format compatible**
- Les différents formats sont essayés dans l'ordre descendant.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<audio controls>
  <source src="Example.ogg" type="audio/ogg">
  Votre navigateur ne prend pas en charge l'audio.
</audio>

</body>
</html>
```



IV. Structure d'un document HTML

Médias – Audio et Navigateurs

Attention

Tous les navigateurs ne prennent pas tous les formats en charge.

Navigateur	AAC	FLAC	MP3	Ogg	Wav
Chrome	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Chromium	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Firefox	Partiel	Oui	Oui	Oui	Oui
Internet Explorer	Oui	Non	Oui	Non	Non
Opera	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Safari	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

Bonne pratique

Prévoir les sons dans suffisamment de formats (au moins Ogg et MP3).

IV. Structure d'un document HTML

Médias – Vidéo

<video> : insère une vidéo

width / height : dimensions d'affichage

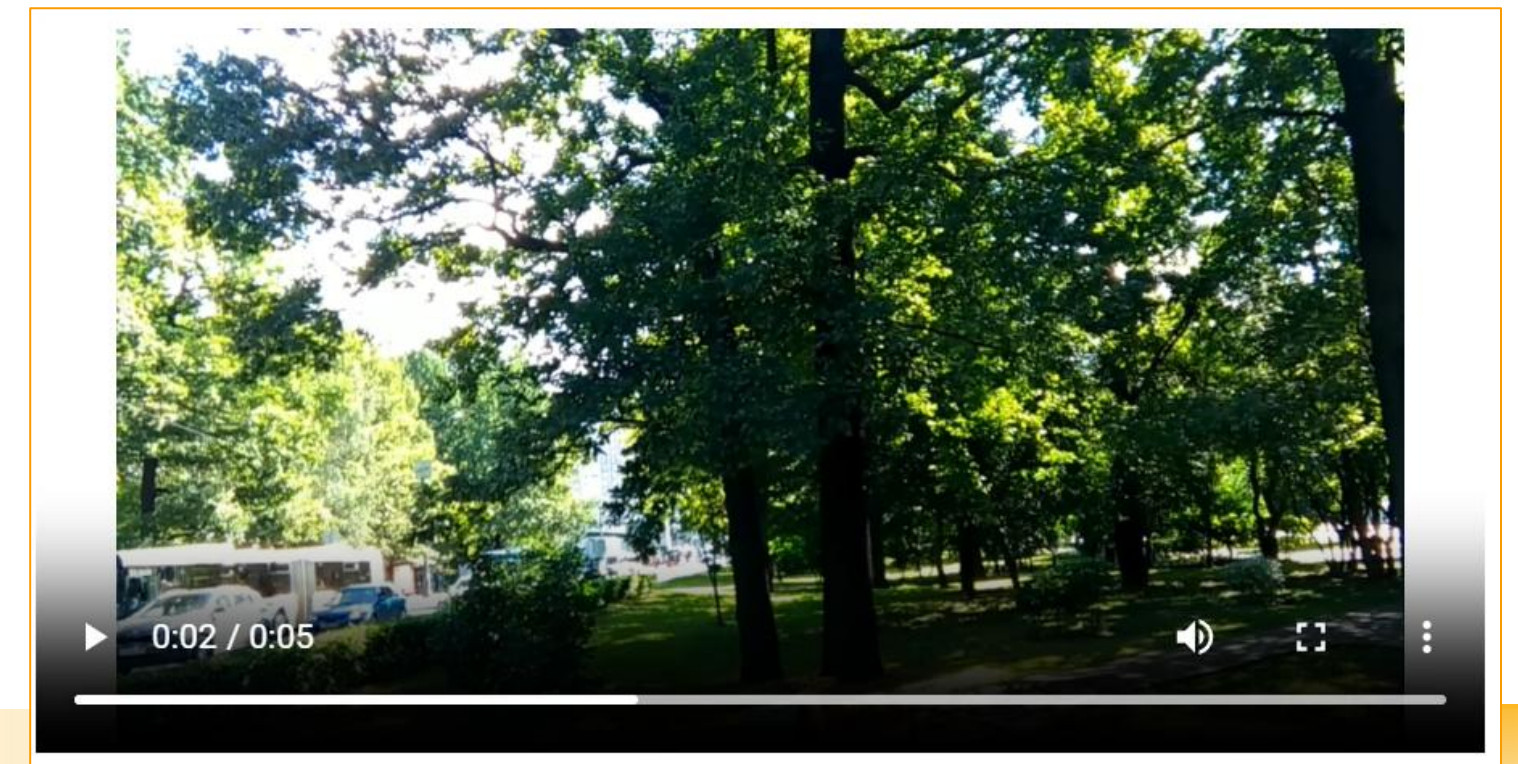
controls : affiche les boutons (lecture, pause, volume, plein écran)

<source> : permet de proposer plusieurs formats

- Le navigateur teste les formats **dans l'ordre** et lit le premier compatible.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<video width="600" height="300" controls>
  <source src="sample-5s.mp4" type="video/mp4">
  <source src="sample-5s.webm" type="video/webm">
  Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.
</video>
</body>
</html>
```



IV. Structure d'un document HTML

Médias – Vidéo et navigateurs

⚠ Attention

Tous les navigateurs ne prennent pas tous les formats en charge.

Navigateur	WebM + VP9 + Opus	MP4 + AVC + AAC
Chrome	Oui	Oui
Chromium	Oui	Oui
Firefox	Oui	Oui
Internet Explorer	Non	Oui
Opera	Oui	Oui
Safari	Oui	Oui

✓ Bonne pratique

Prévoir les vidéos dans suffisamment de formats (idéalement WebM, et MP4 en backup)

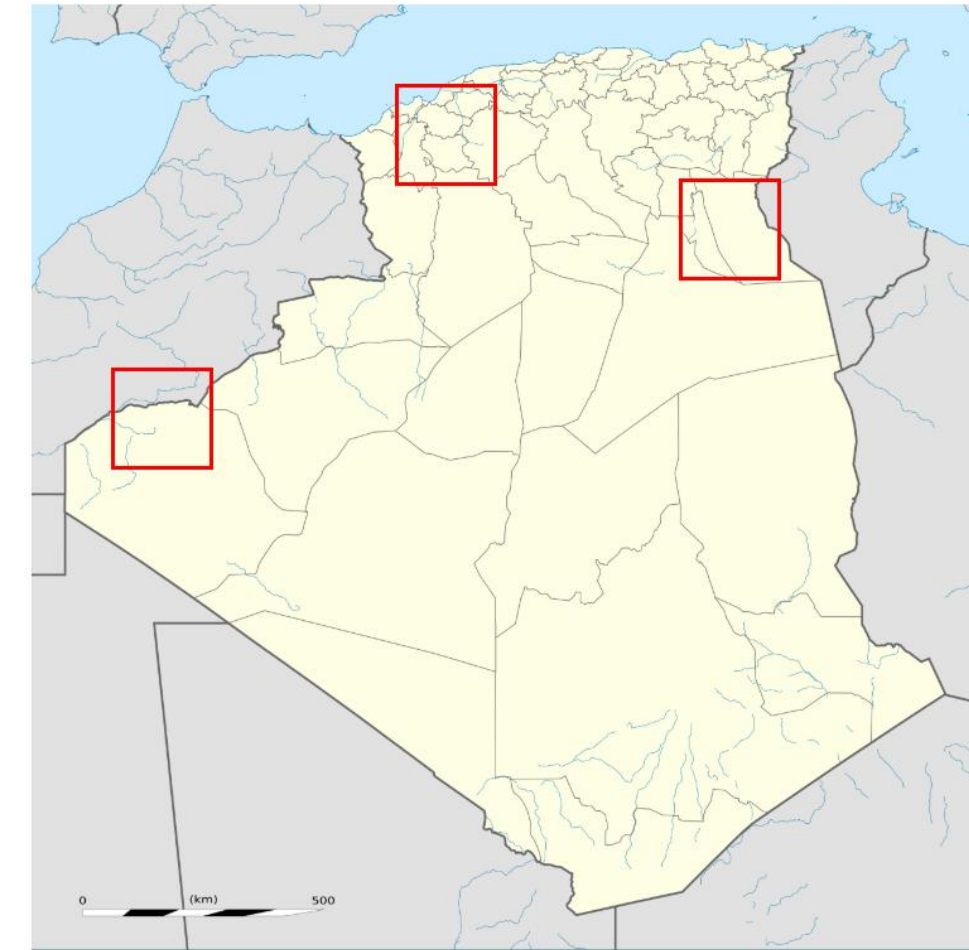
IV. Structure d'un document HTML

Image cliquable par endroits

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<map name="algerie">
  <area style="2px solid red" shape="rect" coords="200,50,250,100" alt="Wilaya d'Alger" href="alger.html">
  <area shape="rect" coords="50,200,100,250" alt="Wilaya d'Oran" href="oran.html">
  <area shape="rect" coords="350,100,400,150" alt="Wilaya de Constantine" href="constantine.html">
</map>

<script>
  // Temporary: show clickable areas for testing
  document.querySelectorAll('area').forEach(area => {
    const [x1, y1, x2, y2] = area.coords.split(',').map(Number);
    const div = document.createElement('div');
    div.style.position = 'absolute';
    div.style.left = `${x1}px`;
    div.style.top = `${y1}px`;
    div.style.width = `${x2 - x1}px`;
    div.style.height = `${y2 - y1}px`;
    div.style.border = '2px solid red'; // visible border
    div.style.pointerEvents = 'none'; // allow clicking the underlying image
    document.body.appendChild(div);
  });
</script>
</body>
</html>
```



IV. Structure d'un document HTML

Image cliquable par endroits

```

<map name="algerie">
  <area style="2px solid red" shape="rect" coords="200,50,250,100" alt="Wilaya d'Alger" href="alger.html">
  <area shape="rect" coords="50,200,100,250" alt="Wilaya d'Oran" href="oran.html">
  <area shape="rect" coords="350,100,400,150" alt="Wilaya de Constantine" href="constantine.html">
</map>
```

<map name="algerie">

- Définit une carte image (image map), c'est-à-dire un ensemble de zones cliquables sur une image.
- Le nom algerie est référencé par l'attribut **usemap** d'une balise .

IV. Structure d'un document HTML

Image cliquable par endroits

```

<map name="algerie">
  <area style="2px solid red" shape="rect" coords="200,50,250,100" alt="Wilaya d'Alger" href="alger.html">
  <area shape="rect" coords="50,200,100,250" alt="Wilaya d'Oran" href="oran.html">
  <area shape="rect" coords="350,100,400,150" alt="Wilaya de Constantine" href="constantine.html">
</map>
```

Les balises <area> à l'intérieur de <map> : chaque <area> définit une **zone cliquable** sur l'image.

shape	Type de la zone (rect = rectangle, circle = cercle, poly = polygone)
coords	Coordonnées de la zone sur l'image (en pixels)
alt	Description textuelle pour l'accessibilité ou si l'image ne se charge pas
href	Lien vers lequel l'utilisateur est dirigé lorsqu'il clique sur la zone

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires

Objectif : Permettre de transmettre des informations saisies sur une page web à une autre page (souvent dynamique). Les formulaires sont utilisés pour : inscriptions, commentaires, quiz, recherches, etc.

```
<form action="traitement.php">
  <fieldset>
    <legend>Vos données personnelles</legend>
    <p>
      <label for="nom">Nom</label>
      <input type="text" name="nom" id="nom" placeholder="Votre nom">
    </p>
    <p>
      <label for="ddn">Date de naissance</label>
      <input type="date" name="ddn" id="ddn">
    </p>
    <p>
      <label for="mdp">Mot de passe</label>
      <input type="password" name="mdp" id="mdp" placeholder="Votre mot de passe">
    </p>
    <p><button type="submit">Envoyer</button></p>
  </fieldset>
</form>
```

Vos données personnelles

Nom

Date de naissance

Mot de passe

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires

```
<form action="traitement.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <fieldset>
    <legend>Vos données personnelles</legend>
    <p>
      <label for="nom">Nom</label>
      <input type="text" name="nom" id="nom" placeholder="Votre nom">
    </p>
    <p>
      <label for="ddn">Date de naissance</label>
      <input type="date" name="ddn" id="ddn">
    </p>
    <p>
      <label for="mdp">Mot de passe</label>
      <input type="password" name="mdp" id="mdp" placeholder="Votre mot de passe">
    </p>
    <p><button type="submit">Envoyer</button></p>
  </fieldset>
</form>
```

La balise <form>

- Conteneur principal pour tout formulaire.
- Attributs importants :
 - action → URL où les données seront envoyées.
 - method → méthode HTTP : get ou post.
 - enctype → type d'encodage, utile pour les fichiers.

- <fieldset> → regroupe des champs logiquement. (Visuellement)
- <legend> → titre du groupe.

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires

```
<form action="traitement.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <fieldset>
    <legend>Vos données personnelles</legend>
    <p>
      <label for="nom">Nom</label>
      <input type="text" name="nom" id="nom" placeholder="Votre nom">
    </p>
    <p>
      <label for="ddn">Date de naissance</label>
      <input type="date" name="ddn" id="ddn">
    </p>
    <p>
      <label for="mdp">Mot de passe</label>
      <input type="password" name="mdp" id="mdp" placeholder="Votre mot de passe">
    </p>
    <p><button type="submit">Envoyer</button></p>
  </fieldset>
</form>
```

- Nombreux types de champs possibles

- Chaque champ doit avoir un **label** associé pour l'accessibilité.
- L'attribut for du label doit correspondre à l'id du champ, il relie le label a un champ input.
- Le id du champ est un identifiant unique pour le champ et ne sera pas afficher pour l'utilisateur final.
- Le Id est utilisé en javascript et en css pour accéder a l'element
- L'attribut placeholder affiche un texte par défaut dans le champ..

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – champs de texte

Balise	Description	Exemple
<code><input type="text"></code>	Champ texte sur une ligne	<code><input type="text" id="prenom"></code>
<code><textarea></code>	Zone texte sur plusieurs lignes	<code><textarea rows="5" cols="30"></textarea></code>
<code><input type="password"></code>	Champ mot de passe	<code><input type="password" id="mdp"></code>
<code><input type="email"></code>	Saisie email (HTML5)	<code><input type="email"></code>
<code><input type="tel"></code>	Saisie numéro de téléphone (HTML5)	<code><input type="tel"></code>
<code><input type="url"></code>	Saisie URL (HTML5)	<code><input type="url"></code>
<code><input type="color"></code>	Choix de couleur (HTML5)	<code><input type="color"></code>
<code><input type="date"></code>	Sélection de date (HTML5)	<code><input type="date"></code>

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – champs de texte

Informations personnelles

Nom :

Prénom :

Date de naissance : 

Email :

Téléphone :

Mot de passe :

Couleur préférée :

Photo : Aucun fichier n'a été sélectionné

Commentaires

Votre message :

```
<p>
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom" name="nom" placeholder="Votre nom" required>
</p>
<p>
  <label for="prenom">Prénom :</label>
  <input type="text" id="prenom" name="prenom" placeholder="Votre prénom">
</p>
<p>
  <label for="ddn">Date de naissance :</label>
  <input type="date" id="ddn" name="ddn">
</p>
<p>
  <label for="email">Email :</label>
  <input type="email" id="email" name="email" placeholder="exemple@domaine.com">
</p>
<p>
  <label for="tel">Téléphone :</label>
  <input type="tel" id="tel" name="tel" placeholder="0123456789">
</p>
<p>
  <label for="mdp">Mot de passe :</label>
  <input type="password" id="mdp" name="mdp" placeholder="Votre mot de passe">
</p>
<p>
  <label for="couleur">Couleur préférée :</label>
  <input type="color" id="couleur" name="couleur">
</p>
<p>
  <label for="photo">Photo :</label>
  <input type="file" id="photo" name="photo">
</p>
</fieldset>
</fieldset>
<legend>Commentaires</legend>
<p>
  <label for="zone">Votre message :</label>
  <textarea id="zone" name="zone" rows="5" cols="40" placeholder="Écrivez ici votre message"></textarea>
</p>
```

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – Cases à cocher `<input type="checkbox">`

- Plusieurs choix possibles
- Chaque case est indépendante
- Utilisée pour les **choix multiples**
- L'attribut **name** sert à :
 - Regrouper des champs : Ici c'est optionnel
 - Identifier les valeurs envoyées au serveur lors de l'envoi
 - Permet au serveur de récupérer la valeur

```
<p>Cases à cocher :</p>
<input type="checkbox" id="html" name="Option1" value="html">
<label for="html">HTML</label> <br>

<input type="checkbox" id="css" name="Option2" value="css">
<label for="css">CSS</label>
```

Cases à cocher :

- ☐ HTML
- ☐ CSS

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – Cases à cocher `<input type="Radio">`

- Permet à l'utilisateur de sélectionner une seule option parmi plusieurs.
- Les options doivent avoir le même attribut name
- Utilisé pour les choix exclusifs

```
<input type="radio" id="homme" name="genre" value="homme">  
<label for="homme">Homme</label> <br>  
  
<input type="radio" id="femme" name="genre" value="femme">  
<label for="femme">Femme</label>
```

☐ Homme
☐ Femme

⚠ Même `name` dans un groupe de boutons radio

Les différentes options d'un même groupe de boutons radio doivent posséder le même `name`

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – Liste déroulante <select>

- Permet de choisir une option dans une liste.

```
<p>Liste déroulante :</p>
<p>
  <label for="ville">Ville préférée :</label>
  <select id="ville" name="ville">
    <option value="paris">Alger</option>
    <option value="lyon">Oran</option>
    <option value="marseille">Constantine</option>
  </select>
</p>
```

Liste déroulante :

Ville préférée :

Alger

Oran

Constantine

- Sélection multiple : Ajout d'option multiple dans la balise select

```
<label for="langages">Langages :</label>
<select id="langages" name="langages" multiple>
  <option value="html">Java</option>
  <option value="css">C</option>
  <option value="js">Python</option>
  <option value="php">PHP</option>
</select>
```

Langages :

Java

C

Python

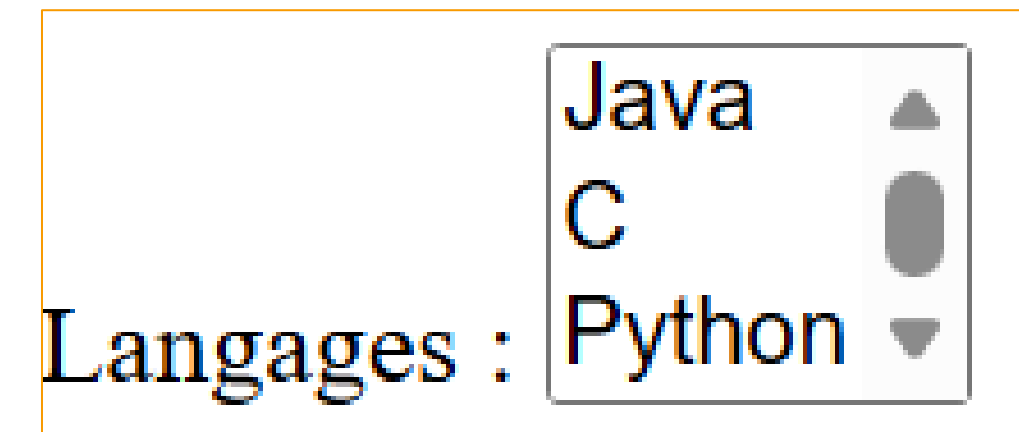
PHP

IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – Liste déroulante <select>

- L'attribut size Permet de rendre x nombre visibles sans ouvrir la liste.

```
<label for="langages">Langages :</label>  
<select id="langages" name="langages" size="3">  
  <option value="html">Java</option>  
  <option value="css">C</option>  
  <option value="js">Python</option>  
  <option value="php">PHP</option>  
</select>
```



IV. Structure d'un document HTML

Formulaires – Boutons

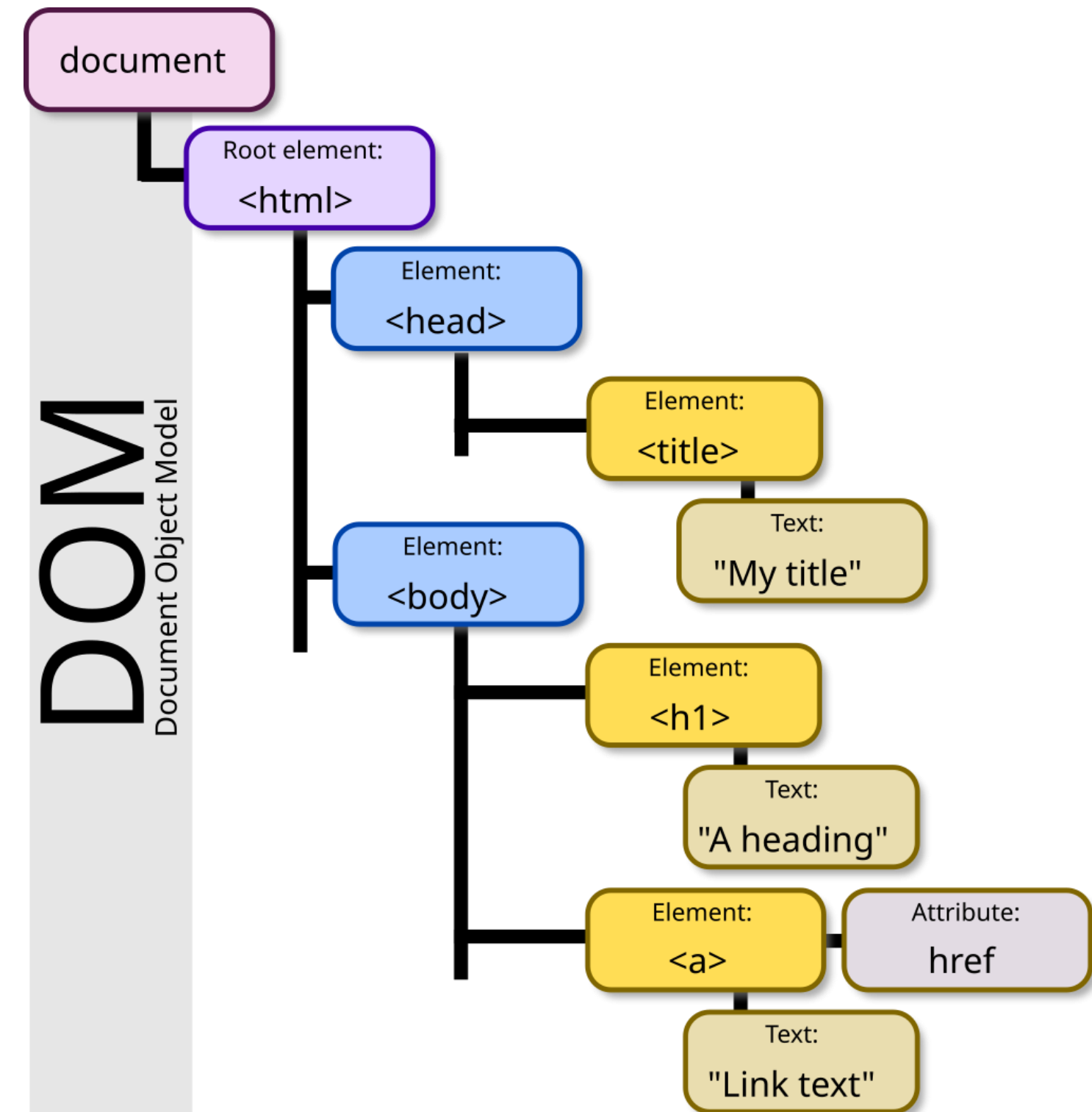
- Les boutons permettent d'interagir avec un formulaire :
- envoyer les données , réinitialiser les champs, déclencher une action JavaScript
- Deux manières existent pour crée un bouton, Balise **<input>** et Balise **<button>**

Balise	Type	Fonction	Exemple : Syntaxe	Comportement
<code><input></code>	submit	Envoie le formulaire	<code><input type="submit" value="Envoyer"></code>	Envoie les données au serveur
<code><input></code>	reset	Réinitialise le formulaire	<code><input type="reset" value="Reset"></code>	Efface tous les champs
<code><button></code>	submit	Envoie le formulaire	<code><button type="submit">Envoyer</button></code>	Envoie les données
<code><button></code>	reset	Réinitialise le formulaire	<code><button type="reset">Reset</button></code>	Efface les champs
<code><button></code>	button	Bouton personnalisé	<code><button type="button">Cliquer</button></code>	Ne fait rien sans JavaScript

V. DOM – Document Object Model

- Le DOM (Document Object Model) est une représentation structurelle du document HTML sous forme d'arbre d'objets. C'est un standard défini par le **W3C**.
- Il permet de :
 - accéder aux éléments HTML
 - modifier le contenu
 - modifier le style
 - ajouter ou supprimer des éléments
- Le DOM est une interface entre HTML et JavaScript
- Le document HTML est représenté comme un **arbre**.

V. DOM – Document Object Model



- Chaque nœud de l'arbre est un objet
- Un objet possède des propriétés : nom, attributs...
- Des méthodes pour manipuler l'arbre
- JavaScript permet d'accéder aux éléments HTML en utilisant le DOM.
- **Exemple :**

```
<button onclick="modifierDOM()">Modifier DOM</button>
<script>
function modifierDOM() {
  // Modifier le texte de l'élément h1
  document.getElementById("monTitre").innerText = "Titre modifié !";

  // Modifier le texte du lien et son href
  const lien = document.getElementById("monLien");
  lien.innerText = "Aller sur Google";
  lien.href = "https://www.google.com";
}
</script>
```


Exercices

Exercice 1

1. Nommez et décrivez les trois technologies principales créées par Tim Berners-Lee pour le Web.

2. À partir de l'URL suivante :

`https://www.example.com:443/articles/index.html?id=123&lang=fr`

- Quel est le protocole utilisé ?
- Quel est le nom du serveur ou domaine ?
- Quel est le fichier demandé ?
- Quels sont les paramètres transmis au serveur ?

Exercices

Solution Exercice 1

1. Trois technologies principales du Web :

1. **HTML (HyperText Markup Language)** : langage pour créer les pages Web.
2. **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** : protocole de communication entre client et serveur.
3. **URL (Uniform Resource Locator)** : adresse permettant d'identifier une page Web ou une ressource.

2. Pour l'URL : <https://www.example.com:443/articles/index.html?id=123&lang=fr>

1. Protocole : https
2. Nom du serveur / domaine : www.example.com
3. Fichier demandé : index.html
4. Paramètres transmis : id=123 et lang=fr

Exercices

Exercice 2

1. Expliquez ce qu'est un **client** et un **serveur** dans le modèle Web.
2. Décrivez les deux étapes principales de la communication HTTP.
3. Expliquez le rôle de chaque méthode HTTP suivante :
 - GET
 - POST
 - DELETE

Exercices

Solution Exercice 2

1. Client et serveur

Client : le navigateur web qui envoie les requêtes et affiche les pages (ex. Chrome, Firefox).

Serveur : ordinateur distant qui stocke les pages et les fichiers, et répond aux requêtes du client.

2. Deux étapes de la communication HTTP

Étape 1 : **Requête HTTP** – le client demande une page ou ressource.

Étape 2 : **Réponse HTTP** – le serveur envoie la page ou les données demandées.

3. Exemples méthodes HTTP

GET : récupérer une page web → GET /index.html HTTP/1.1

POST : envoyer des données via formulaire → POST /formulaire HTTP/1.1

DELETE : supprimer une ressource → DELETE /article/123 HTTP/1.1

Exercices

Exercice 3

1. Quelles informations sont généralement placées dans <head> ?
2. Pourquoi est-il recommandé de valider votre code HTML sur <https://validator.w3.org/> ?
3. Pourquoi est-il déconseillé de mettre des adresses email visibles sur une page Web ?
4. Expliquez la différence entre **Web statique** et **Web dynamique**.
5. Citez 2 technologies principales côté client et 2 technologies principales côté serveur.

Exercices

Solution Exercice 3

1. Quelles informations sont généralement placées dans `<head>` ?

- Le **titre** de la page (`<title>`), qui apparaît dans l'onglet du navigateur.
- Les **métadonnées** : encodage des caractères (`<meta charset="UTF-8">`), description de la page, mots-clés, auteur.
- Les **liens vers des ressources externes** : feuilles de style CSS (`<link>`), scripts JavaScript (`<script>`), favicon.
- Parfois, des **styles ou scripts internes** pour gérer l'apparence ou le comportement de la page.

2. Pourquoi est-il recommandé de valider votre code HTML sur <https://validator.w3.org/> ?

- Pour s'assurer que le code respecte les **standards du Web** définis par le W3C.
- éviter les erreurs d'affichage sur différents navigateurs,
- garantir la **compatibilité future** de votre site.

Exercices

Solution Exercice 3

3. Pourquoi est-il déconseillé de mettre des adresses email visibles sur une page Web ?

Les robots et spammeurs peuvent **capturer automatiquement** les adresses email visibles. Cela entraîne souvent l'envoi de **courriels indésirables (spam)**.

4. Expliquez la différence entre Web statique et Web dynamique.

Web statique : le contenu des pages est fixe et ne change pas selon l'utilisateur ou le temps.

Web dynamique : le contenu est généré par un programme côté serveur ou client, et peut changer selon l'utilisateur, la date, les actions, ou une base de données

5. Citez 2 technologies principales côté client et 2 technologies principales côté serveur.

Côté client : HTML, CSS, JavaScript

Côté serveur : PHP, Node.js (ou Python/Django, Java/Spring)

Exercices

Exercice 4

Balise	Fonction
<code></code>	?
<code><i></code>	?
<code><u></code>	?
<code></code>	?
<code></code>	?
<code><Form></code>	?
<code><textarea></code>	?
<code><abbr></code>	?
<code><input></code>	?
<code><table></code>	?
<code><tr></code>	?

1. Associez chaque balise HTML à sa fonction
2. Quel attribut permet de lier un `<label>` à un champ de formulaire ?
3. Quelle est la différence entre les boutons `<input type="submit">` et `<button type="button">` ?
4. Expliquez la différence entre checkbox et radio.

Exercices

Solution Exercice 4

Balise	Fonction
	Met le texte en gras sans insister sur l'importance.
<i>	Met le texte en italique sans insister sur l'importance.
<u>	Souligne le texte.
	Met le texte en gras et indique que le texte est important (sémantique).
	Met le texte en italique et indique que le texte est émphasé / important (sémantique).
<form>	Définit un formulaire pour envoyer des données.
<textarea>	Crée une zone de texte multilignes pour la saisie utilisateur.
<abbr>	Définit une abréviation et peut afficher le texte complet au survol.
<input>	Crée un champ de saisie (texte, mot de passe, bouton, etc.).
<table>	Crée un tableau .
<tr>	Définit une ligne dans un tableau (<table>).

Exercices

Solution Exercice 4

2. Quel attribut permet de lier un `<label>` à un champ de formulaire ?

L'attribut **for** du `<label>` correspond à l'id du champ de formulaire :

```
<label for="prenom">Prénom :</label>
```

```
<input type="text" id="prenom">
```

3. Différence entre `<input type="submit">` et `<button type="button">` :

`<input type="submit">` → envoie les données du formulaire au serveur (action définie dans `<form>`).

`<button type="button">` → ne fait rien par défaut ; il sert à déclencher des actions via JavaScript.

4. Différence entre checkbox et radio :

Checkbox (`<input type="checkbox">`) → plusieurs cases peuvent être cochées simultanément (choix multiples).

Radio (`<input type="radio">`) → une seule option peut être sélectionnée dans un même groupe (choix exclusif)